

3. *Diagrama de estructura de datos*

Este diagrama es una descripción de la relación entre entidades (personas, lugares, eventos y objetos) de un sistema y el conjunto de información relacionado con la entidad. No considera el almacenamiento físico de los datos. (Los diagramas de estructura de datos se estudian en el capítulo 11.)

4. *Gráfica de estructura*

Herramienta de diseño que muestra con símbolos la relación entre los módulos de procesamiento y el software de la computadora. Describen la jerarquía de los módulos componentes y los datos que serán transmitidos entre ellos. Incluye el análisis de las transformaciones entrada-salida y el análisis de transacciones. (Las gráficas de estructura se estudian en el capítulo 14 cuando se presenta el diseño de software.)

La figura 4.1 muestra la relación entre cada uno de los elementos del análisis estructurado. La línea punteada que separa los diagramas de flujo de datos y los diagramas de estructura de los demás componentes recalca el uso primario de los primeros durante las actividades de diseño de sistemas.

Comentario al margen

Herramientas para flujo de datos: más allá del análisis



El método de desarrollo por análisis estructurado a menudo se interpreta como útil sólo para la parte de análisis de sistemas de la actividad de desarrollo. Algunos analistas lo emplean sólo de esta manera pero su uso no se limita necesariamente a esta fase.

El nombre es tal vez poco afortunado ya que sugiere sólo el *análisis* de sistemas. Sin embargo, las herramientas que forman parte del método proporcionan la base para soportar todo el proceso de desarrollo. Dado que gran parte del trabajo de desarrollo de una aplicación se centra sobre el manejo adecuado de los datos, el diccionario de datos y las gráficas estructuradas de datos se convierten en herramientas muy importantes. En particular, en lo que resta del libro, se hace referencia al contenido del diccionario de datos para preparar componentes del sistema como los diseños de las entradas y salidas, los métodos de acceso a los archivos y el diseño de las bases de datos. Los diagramas de estructura de datos son —en especial— importantes para el diseño de bases de datos y para la ingeniería de software.

El análisis estructurado aparece en muchos y diferentes aplicaciones de desarrollo. Algunas personas lo utilizan como herramienta de documentación; otras para el diseño. Además, como se presenta en el capítulo 6, el análisis estructurado es un elemento central en muchas herramientas de desarrollo automatizadas.

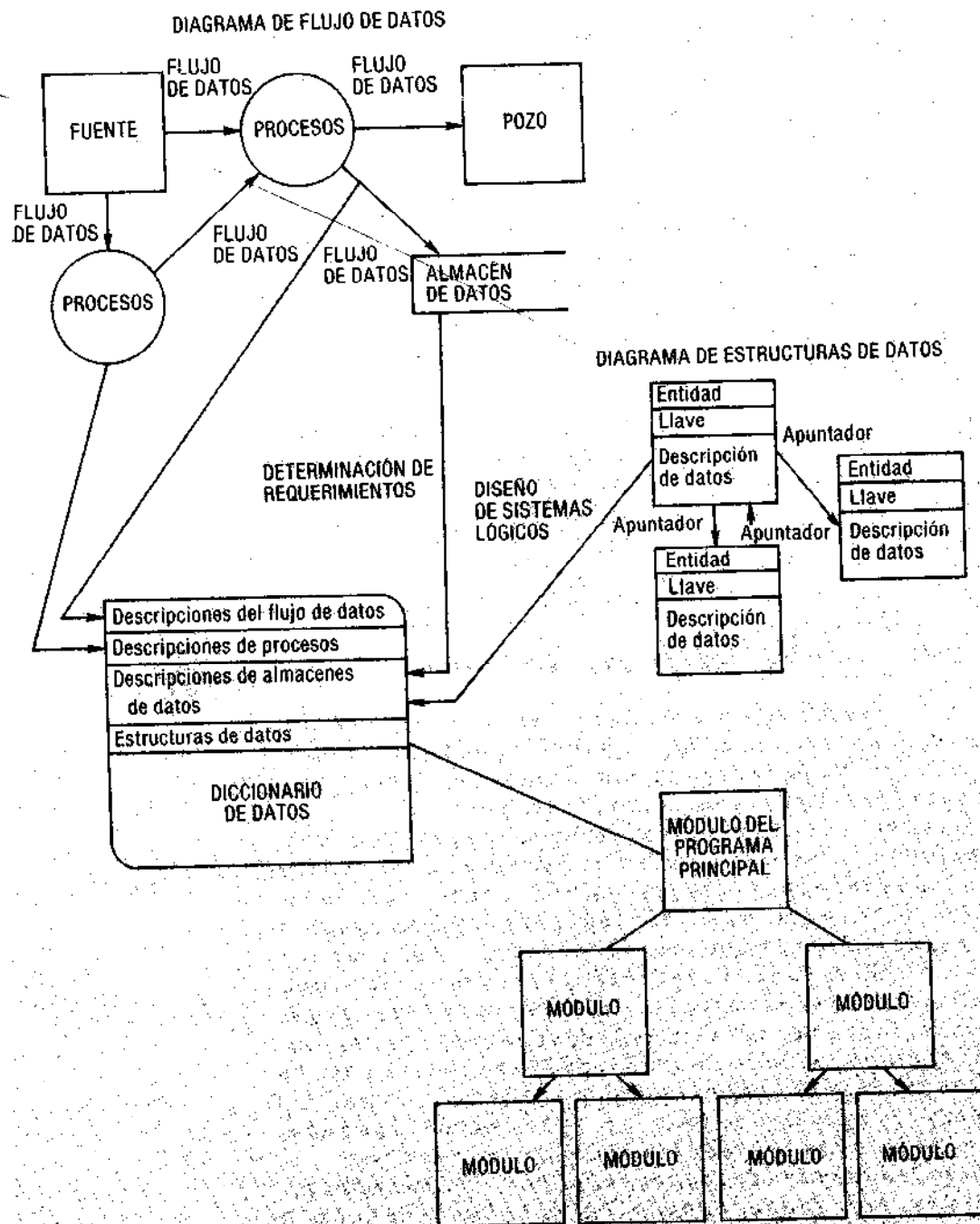


FIGURA 4.1
Relación entre los componentes del análisis estructurado.

Notación

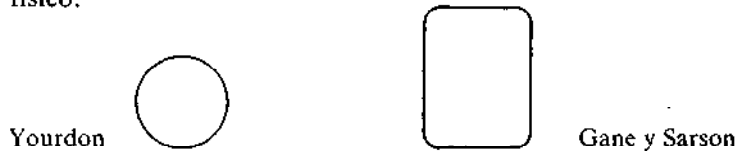
Los métodos para el análisis de flujo de datos fueron desarrollados y promovidos al mismo tiempo por dos organizaciones. Yourdon Inc., una compañía de consultoría y desarrollo profesional, promovió con bastante vigor el método con publicidad y libros (DeMarco, Weinberg, Page-Jones). McDonnell-Douglas, con el trabajo y escritos de Gane y Sarson, también influyeron en la popularidad del análisis de flujo de datos.

Los diagramas lógicos de flujo de datos se pueden dibujar con sólo cuatro notaciones sencillas, es decir con símbolos especiales o iconos y anotaciones que los asocian con un sistema específico. El uso de iconos especiales para cada elemento depende de qué enfoque se utilice, el de Yourdon o el de Gane y Sarson:

1. *Flujo de datos.* Movimiento de datos en determinada dirección desde un origen hacia un destino en forma de documentos, cartas, llamadas telefónicas o virtualmente por cualquier otro medio. El flujo de datos es un "paquete" de datos.



2. *Procesos.* Personas, procedimientos o dispositivos que utilizan o producen (transforman) datos. No se identifica el componente físico.



3. *Fuente o destino de los datos.* Fuentes o destinos externos de datos que pueden ser personas, programas, organizaciones u otras entidades que interactúan con el sistema pero se encuentran fuera de su frontera. Los términos *fuentes* y *pozo* son intercambiables con origen y destino.



4. *Almacenamiento de datos.* Es el lugar donde se guardan los datos o al que hacen referencia los procesos en el sistema. El almacenamiento de datos puede representar dispositivos tanto computarizados como no computarizados.



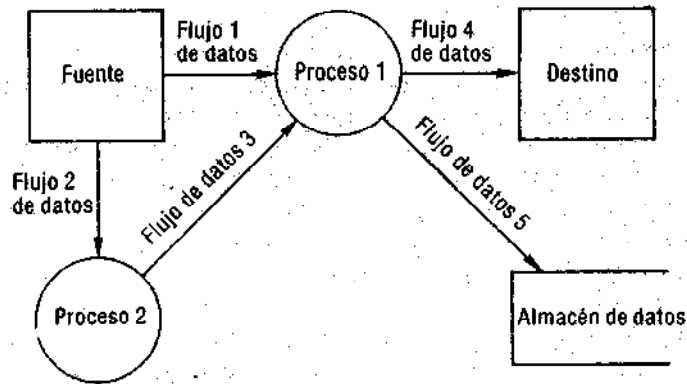


FIGURA 4.2a
Diagrama de flujo de datos que utiliza la notación de Yourdon.

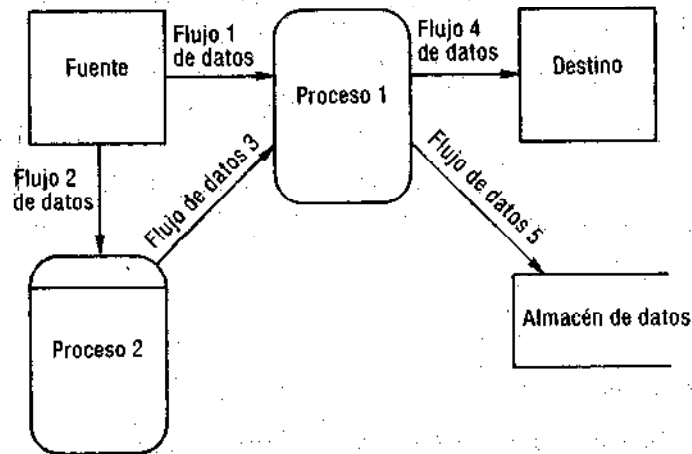


FIGURA 4.2b
Diagrama de flujo de datos que utiliza la notación de Gane y Sarson.

Cada componente en un diagrama de flujo de datos tiene una etiqueta con un nombre descriptivo. Los nombres de los procesos también reciben un número que es utilizado con fines de identificación. El número asignado a determinado proceso no tiene que ver con la secuencia de procesos. Sirve estrictamente para identificación y tiene un valor adicional cuando se estudian los componentes que integran un proceso específico. La figura 4.2a muestra la notación Yourdon en un diagrama sencillo de flujo de datos que contiene cinco flujos, dos procesos, un almacén de datos, una fuente y un destino. La figura 4.2b muestra los mismos elementos pero con la notación de Gane y Sarson. Llegado el momento, cada etiqueta será reemplazada con otra que sea más apropiada para la situación bajo estudio.

Actividades paralelas

Nótese en la figura 4.2 que se pueden presentar varios flujos de datos en forma simultánea. Los flujos de datos uno y dos ocurren en forma paralela. Esta característica de los diagramas de flujo de datos de señalar las actividades paralelas, es un beneficio adicional. Constituye una respuesta a la pregunta formulada en la historia del inicio de capítulo. Otros métodos gráficos, como la gráfica de flujos (véase Tabla 4.1), muestran actividades y procesos en forma secuencial, es decir que ocurren en un orden específico. Todas las organizaciones tienen muchas actividades que ocurren al mismo tiempo con flujos de datos concurrentes. Los diagramas de flujo de datos permiten a los analistas representar las actividades con mayor exactitud al mostrarlas cuando ocurren al mismo tiempo.

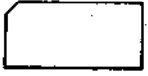
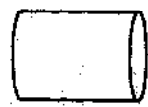
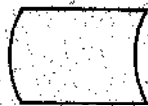
Como su nombre lo sugiere, los diagramas de flujo de datos se concentran en el movimiento de datos a través del sistema, no en los dispositivos o el equipo. Los analistas identifican y describen, desde el inicio hasta el final del proceso, para comprender una área de aplicación o los datos que fluyen por todo el sistema y entonces explican por qué los datos entran o salen y cuál es el procesamiento que se realiza con ellos. Es muy importante determinar cuándo entran los datos al área de aplicación y cuándo salen de ésta. En ocasiones los datos se guardan para su uso posterior o se recuperan de un almacén de datos. Los diagramas de flujo de datos también muestran estas características.

Ventajas del análisis de flujo de datos

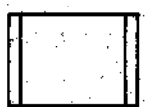
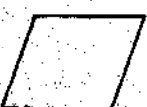
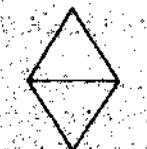
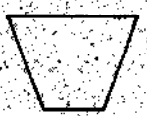
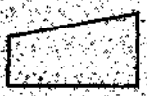
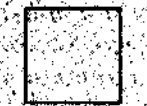
Los usuarios y otras personas de la empresa que forman parte del proceso bajo estudio comprenden con facilidad anotaciones sencillas. Por consiguiente, los analistas pueden trabajar con los usuarios y lograr que participen en el estudio de los diagramas de flujo de datos. Los usuarios pueden hacer sugerencias para modificar los diagramas con la finalidad de describir la actividad con mayor exactitud. Asimismo pueden examinar las gráficas y reconocer con rapidez problemas; esto permite efectuar las correcciones necesarias antes de que comiencen otras tareas relacionadas con el diseño. Si los problemas no son detectados en las primeras fases del proceso de desarrollo, entonces será difícil corregirlos cuando aparezcan más adelante (Fig. 4.3). Evitar los errores desde el inicio puede prevenir una posible falla del sistema.

El análisis de flujo de datos permite a los analistas aislar áreas de interés en la organización y estudiarlas al examinar los datos que entran en el proceso, de tal manera que puedan observar la manera en que cambian cuando lo abandonan. A medida que los analistas reúnen hechos y detalles, comprenden mejor el proceso; esto los conduce a formular preguntas relacionadas con aspectos específicos del

Símbolos para medios de entrada y salida

	Tarjeta perforada: utilizada para mostrar cualquier dato perforado en tarjetas
	Documento: utilizado para señalar cualquier documento impreso ya sea de entrada o de salida
	Desplegado visual en línea: utilizado para representar cualquier dato o información desplegada por el sistema de cómputo
	Cinta de papel: utilizado para representar cualquier dato almacenado en una cinta de papel
	Tambor magnético: utilizado para representar cualquier dato almacenado sobre un tambor magnético.
	Disco magnético: utilizado para representar cualquier dato almacenado en disco magnético
	Cinta magnética: utilizado para representar cualquier dato almacenado en cinta magnética
	Almacenamiento en línea: utilizado para representar cualquier dispositivo de almacenamiento conectado en línea
	Almacenamiento fuera de línea: utilizado para representar cualquier dato almacenado fuera de línea

Símbolos para procesamiento

	Procesamiento por computadora: utilizado para indicar cualquier clase de procesamiento realizado por el sistema de cómputo
	Procesamiento predefinido: utilizado para indicar cualquier proceso no definido en forma específica en el diagrama de flujo (pero probablemente definido en otro lugar o diagrama de flujo)
	Entrada/salida: utilizado para mostrar cualquier operación de entrada o salida
	Decisión: utilizado para mostrar cualquier punto en el proceso donde se debe tomar una decisión con el objeto de determinar la acción subsecuente
	Ordenamiento/Sort: utilizado para señalar cualquier operación de ordenamiento de datos
	Operación manual: utilizado para indicar cualquier operación realizada fuera de línea y que no requiere de dispositivos mecánicos
	Entrada manual: utilizado para indicar cualquier operación de entrada que no sea mecánica
	Operación auxiliar: utilizado para señalar cualquier proceso mecánico que complementa el procesamiento hecho por la computadora

Símbolos descriptivos

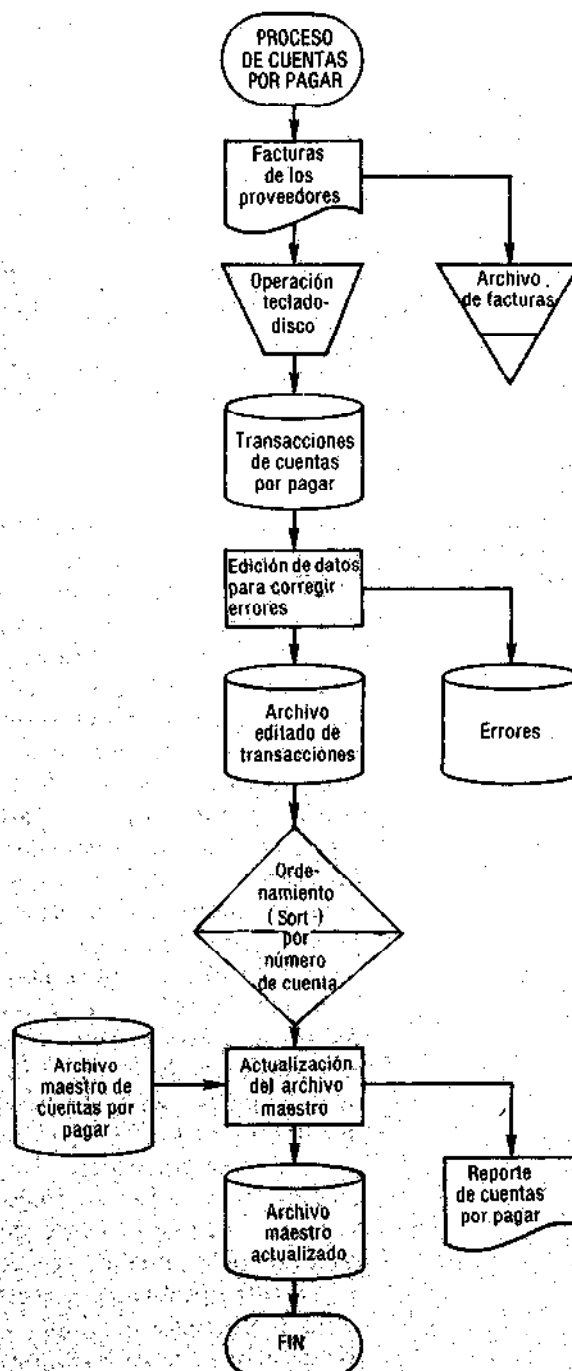
Flujo direccional
utilizado para señalar la
dirección del flujo o la
secuencia de
procesamiento y otros
eventos

Enlace de comunicación:
utilizado para indicar
cualquier transmisión de
datos por métodos de
comunicación

Símbolo terminal:
utilizado para indicar el
principio y el fin de un
conjunto relacionado de
procesos de cómputo

Conector:
utilizado para conectar
puntos diferentes de
entrada o salida en el
diagrama de flujo

Conector de fuera de
página:
utilizado para conectar
partes de los diagramas
de flujo que continúan en
otra página



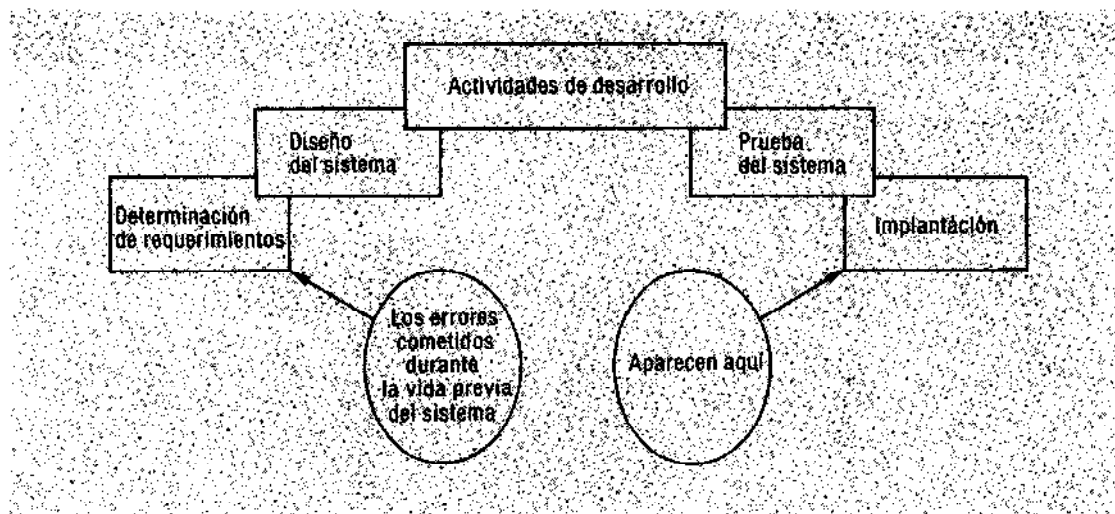


FIGURA 4.3

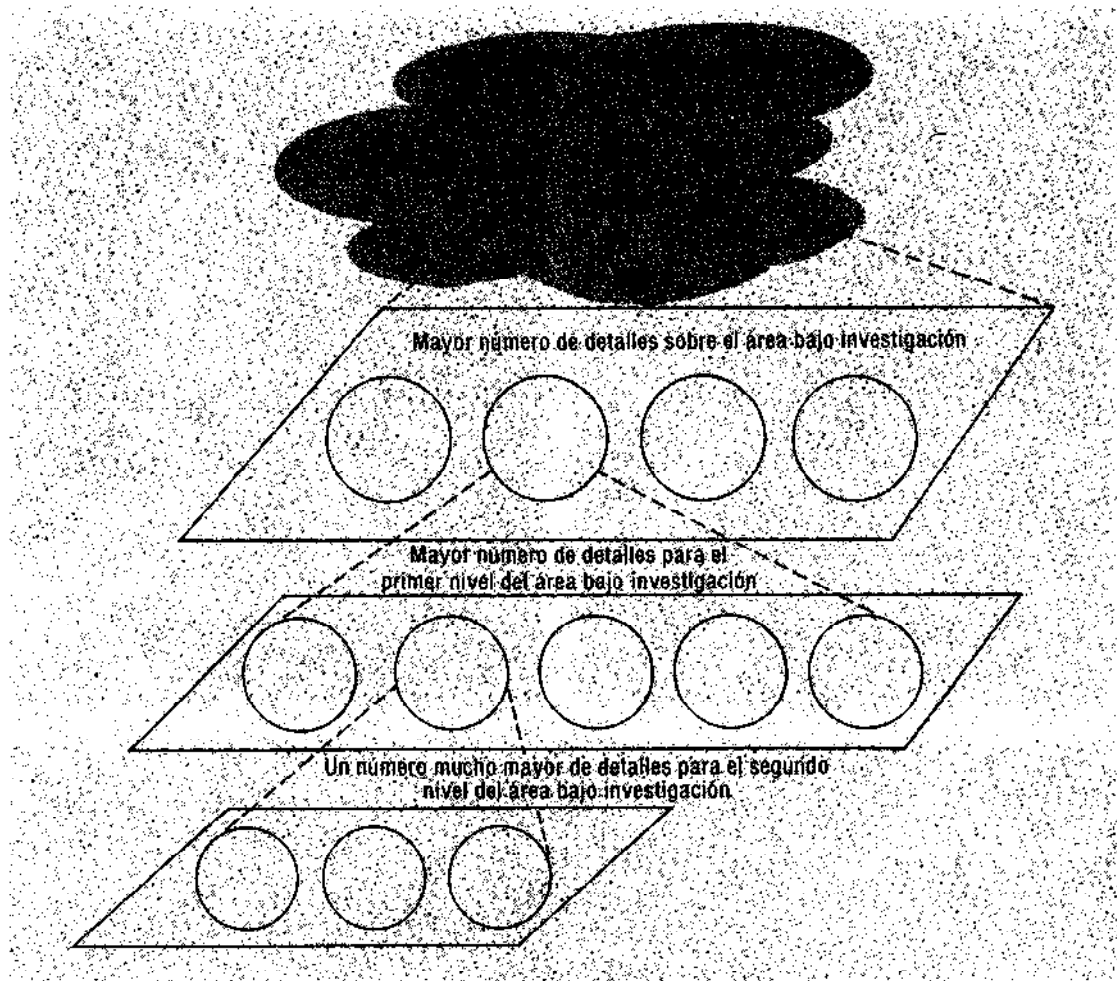
Efecto de los errores cometidos durante la fase de determinación de requerimientos.

mismo y los lleva a una investigación adicional. La figura 4.4 muestra los aspectos generales de esta metodología; la investigación se divide en detalles que tienen cada vez un nivel menor hasta que se comprenden todos los componentes esenciales junto con sus interrelaciones.

Una extensa investigación de sistemas produce muchos conjuntos de diagramas de flujos de datos, algunos brindan panoramas de procesos importantes mientras que otros nos muestran con bastante detalle elementos de datos, almacenes de datos y pasos de procesamiento para componentes específicos de un sistema grande. Si los analistas desean revisar después todo el sistema, primero utilizan los diagramas de alto nivel, aquellos que contienen la visión panorámica de todo el sistema. Sin embargo, si están interesados en estudiar un proceso en particular entonces emplean el diagrama de flujo de datos de bajo nivel correspondiente a ese proceso.

Los niveles de diagramas de flujo de datos pueden compararse con los mapas de calles y carreteras que emplea una persona cuando viaja por un sitio desconocido (véase Fig. 4.5). En primera instancia utiliza el mapa de todo el país que muestra las carreteras y ciudades. A medida que se acerca la ciudad que va a visitar, necesita un mapa más detallado que señale los diferentes sitios de la ciudad y las calles de acceso. Después, cuando ha llegado al sitio deseado, será de gran utilidad otro mapa que muestre las calles y sitios de interés, como puentes y edificios. Tanto detalle es esencial cuando se busca una dirección determinada pero no tiene utilidad cuando se inicia el viaje y se presentan problemas de orientación.

Los diagramas de flujo de datos se utilizan de la misma forma. Se desarrollan y emplean de manera progresiva, desde lo general hacia lo específico para el sistema de interés.



DESARROLLO DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

Para que sean de utilidad y proporcionen información, los diagramas de flujo de datos deben dibujarse en forma adecuada. Esta sección muestra cómo dibujarlos: dónde comenzar, cómo añadir detalles a las descripciones, cuándo incorporar la información sobre el control y cómo mantener la consistencia al asignar los nombres de los objetos incluidos en los diagramas. La presentación señala también errores comunes que deben evitarse.

Proceso de desarrollo

Los analistas de sistemas estudian primero el sistema en uso, esto es, las actividades y procesos que ocurren en el presente. En la terminolo-

FIGURA 4.4

Los detalles de un sistema se adquieren al considerar sólo un nivel a la vez.

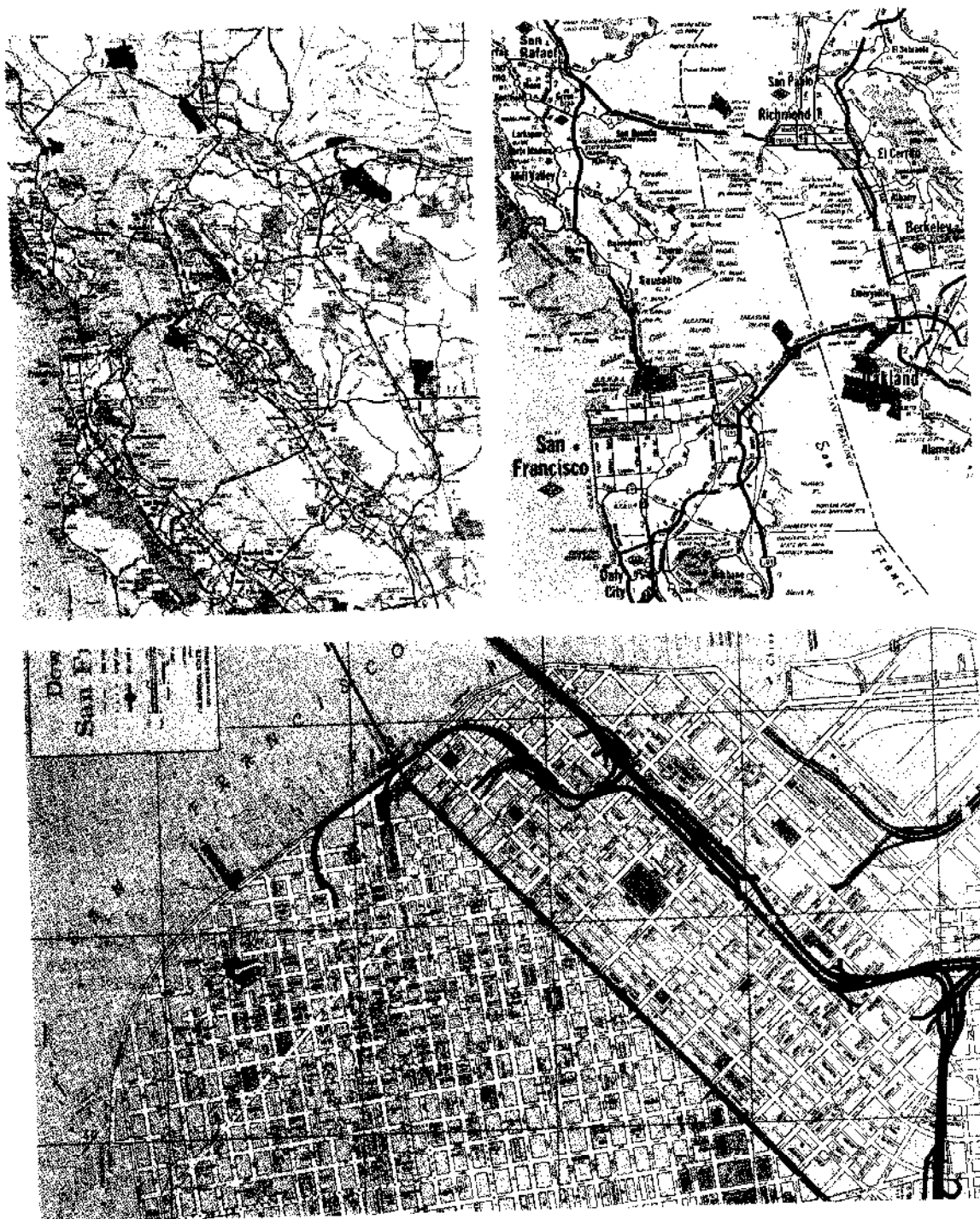


FIGURA 4.5
Ejemplo geográfico de progresión, de lo general hacia lo específico
(Cortesía de *California State Automobile Association*).

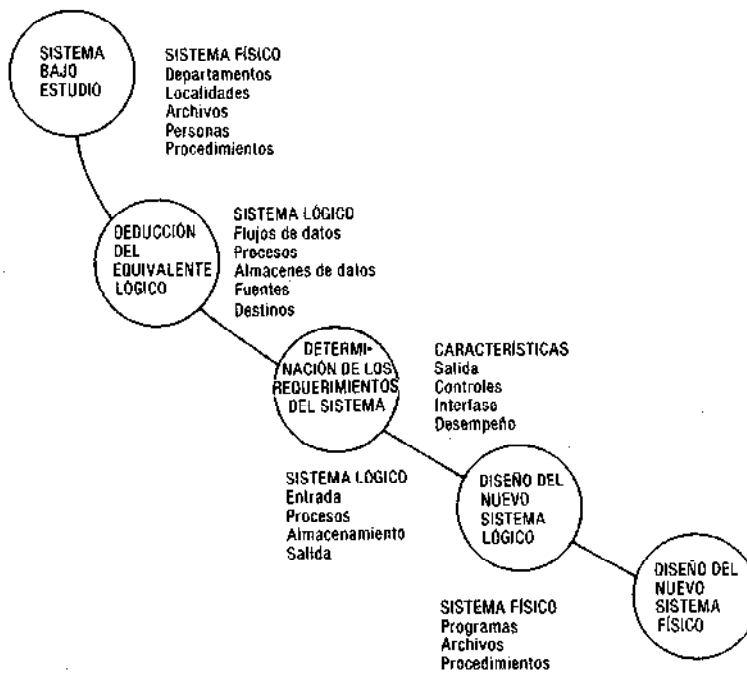


FIGURA 4.6
Secuencia de panoramas lógicos y físicos de un sistema.

gía del análisis estructurado, éste es el estudio del sistema *físico*. Las técnicas para hallar hechos del capítulo 3 forman la base para recopilar los detalles necesarios.

El sistema físico se traslada en una descripción lógica que se centra en datos y procesos (Fig. 4.6). Recaltar los datos y procesos para abordar las actividades que se llevan a cabo junto con los recursos necesarios para ello, más que sobre quiénes realizan el trabajo, tiene sus ventajas.

Los siguientes detalles son ejemplos de un sistema físico:

Departamento	Sala de fotocopiado o ubicación de las instalaciones
Persona	Número de paso
Archivo	Procedimiento

Durante el análisis de flujo de datos se evalúan todos los detalles en términos de los componentes lógicos de flujos de datos, procesos, almacenes de datos, orígenes y destinos.

En todas las etapas de diseño que siguen, los requerimientos del sistema se trasladan en detalles de diseño lógico. En las fases de construcción, como la programación del software para computadora, las especificaciones lógicas son trasladadas en características físicas y en un sistema de información que trabaja.

Este panorama de la secuencia de actividades para el análisis y diseño de sistemas de información es el escenario del estudio que sigue sobre el análisis de flujo de datos.

Diagramas físicos de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos son de dos tipos:

- *Diagramas físicos de flujo de datos*
Proporcionan un panorama del sistema en uso, que es dependiente de la implantación, que muestra qué tareas se llevan a cabo y cómo. Las características físicas incluyen:
 - Nombres de personas
 - Nombres o números de formatos y documentos
 - Nombres de departamentos
 - Archivos maestro y de transacciones
 - Equipo y dispositivos utilizados
 - Ubicaciones
 - Nombres de procedimientos
- *Diagramas lógicos de flujo de datos*
Proporcionan un panorama del sistema *independiente* de la implantación, que se centra en el flujo de datos entre los procesos sin considerar los dispositivos específicos y la localización de almacenes de datos o personas en el sistema. En este tipo de diagramas no se indican las características físicas, lo cual sí sucede con los diagramas físicos de flujo.

El enfoque más amplio y útil para desarrollar una descripción exacta y completa del sistema en uso, comienza con el desarrollo del diagrama físico de flujo de datos. El empleo de estos diagramas es deseable por tres razones. Primera, es común que los analistas de sistemas encuentren mucho más fácil describir la interacción entre los componentes físicos que comprender las políticas empleadas para administrar la aplicación. De este modo, comienzan por identificar a las personas y lo que hacen, qué documentos y formas inician las diferentes actividades y el equipo empleado para el procesamiento. Asimismo, identifican el movimiento de personas, documentos e información entre departamentos y diversas localidades.

Segunda, los diagramas físicos de flujo de datos son de utilidad para comunicarse con los usuarios. Éstos relacionan con facilidad a las personas, las localidades y los documentos ya que trabajan todos los días con cada entidad. (Es usual que los analistas de sistemas encuentren que los usuarios consideran “abstractos” los diagramas lógicos de flujo de datos porque no contienen componentes que les sean familiares.) Los usuarios pueden señalar con rapidez cuando un paso es incorrecto o equivocado.

Tercera, los diagramas físicos de flujo de datos proporcionan un camino para validar o verificar el punto de vista del usuario sobre la

forma en que opera el sistema en uso. Si existen diferencias, éstas son anotadas y discutidas. No es poco usual encontrar que lo que un usuario *piensa* que está sucediendo difiere en forma importante de lo que *en realidad* está ocurriendo. Son estas diferencias las que probablemente expliquen los problemas o ineficiencias —quizá la razón por la que se propone un nuevo sistema—.

Dibujo de diagramas físicos de flujo

La siguiente descripción sobre la forma como maneja una compañía su sistema de cuentas por pagar, será utilizada para el desarrollo de diagramas de flujo de datos:

National Merchandising recibe por correo las facturas de sus vendedores. Todas las mañanas el gerente de la oficina de correo, Ross Manning, envía a Ginny Anderson todas las facturas y correspondencia dirigida al departamento de cuentas por pagar. Anderson, que es asistente, acumula las facturas recibidas durante la semana en un folder. El jueves las revisa y añade la cantidad adeudada junto con el número de factura en la tarjeta correspondiente al vendedor (un registro manual de todas las transacciones contables para un vendedor en particular). Las facturas se guardan por orden alfabético en un gabinete de archivos.

Los cheques de pago de los vendedores se elaboran y firman los días viernes. Harry Deming, gerente del departamento de cuentas por pagar, revisa todas las cuentas y facturas pendientes para determinar cuáles deben pagarse. Elabora el cheque y al mismo tiempo anota el monto del cheque y los números de las facturas que ampara en la chequera. Esta información también se asienta en la tarjeta de registro del vendedor.

Los cheques se envían al contralor, Ann Williams, en un lote al que se anexan las facturas. Ella revisa y firma cada cheque. En algunos casos no autoriza el pago y regresa a Harry el cheque sin firmar.

Los cheques ya firmados se colocan en un sobre y son remitidos a la oficina de correos para que ésta se encargue de enviarlos a los vendedores.

Nótese los elementos físicos en esta descripción: nombre de personas —Ross, Ginny, Harry y Ann—; los dispositivos, como folder, gabinetes de archivo y chequeras; diferentes departamentos como correo, cuentas por pagar y la oficina del contralor; la frecuencia de los eventos: diaria o semanal. Estos elementos describen el sistema existente de cuentas por pagar y se incluyen en el diagrama físico de flujo de datos que a continuación será elaborado.

Dibujo del diagrama de contexto Como ya se indicó, los primeros pasos para determinar los requerimientos tienen como finalidad cono-

cer las características generales del proceso bajo investigación. Para decirlo de algún modo, primero se estudian los detalles de la capa superior. Conforme los analistas comprenden mejor los detalles, ahondan con mayor profundidad para recopilar información más precisa y detallada. Cada vez se formulan preguntas más específicas utilizando para ello el análisis descendente (top-down).

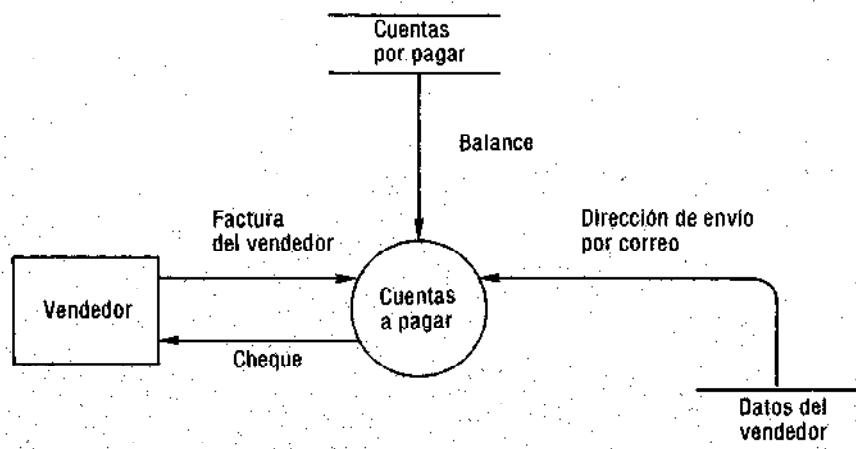
El diagrama de flujo de datos de la figura 4.7, describe el procesamiento de cuentas por pagar en un nivel muy general (alto nivel). Este diagrama muestra que los vendedores envían facturas hacia la organización y reciben cheques de ella. El propio proceso requiere de cuentas por pagar e información de los vendedores. Nótese que cada flecha, la cual representa un flujo de datos, tiene una etiqueta que indica los datos que se están empleando. Los datos sobre los estados de cuenta se recuperan del almacén de datos de las cuentas por pagar para cada vendedor; la dirección de éste se obtiene del almacén de datos de vendedores.

A menudo el diagrama de alto nivel se denomina *diagrama de contexto*. Contiene un solo proceso pero juega un papel muy importante en el estudio del sistema en uso. El diagrama de contexto define el sistema que va a ser estudiado en el sentido de que determina las fronteras. Todo lo que no se encuentre dentro de las fronteras identificadas en el diagrama de contexto del proceso no forma parte del estudio de sistemas. La forma en que funcionan otras organizaciones o elementos externos (las *fuentes y destinos*) está fuera de nuestro control y no será estudiada con detalle. No obstante, si afectan el proceso porque son fuentes o destinos, debe tener una interfase, o medios para interactuar, con los elementos que están fuera de él.

Por ejemplo, en la figura 4.7, se observa que los datos del vendedor son una de las entradas al proceso de cuentas por pagar. Esto indica que el estado de cuenta del vendedor se establece fuera del sistema. De hecho el departamento de compras de National Merchandising, que se encarga de capturar todos los datos del vendedor (nombre, dirección y número telefónico entre otros) durante el proceso de compra, se encuentra fuera del ámbito de las cuentas por pagar. El sistema de compras no está incluido en el nuevo sistema, pero cualquier otro diseño tendrá que proporcionar una forma para utilizar los datos del vendedor desarrollados por medio de ese sistema.

Nótese que cada flecha, que representa un flujo de datos, tiene una etiqueta que indica qué dato se emplea. Los datos del estado de cuenta se recuperan del almacén de datos de las cuentas por pagar mientras que la dirección del vendedor se obtiene del almacén de datos relacionado con los vendedores.

La notación utilizada en este ejemplo es estándar tanto en el método de Yourdon como en el de Gane y Sarson. Cuando los datos se mueven desde un almacén de datos o fuente hacia un proceso (esto es, los datos que son la entrada al proceso), la punta de la flecha señala hacia el proceso para reflejar la entrada. Por otro lado, cuando el



proceso produce datos que se envían al almacén de datos, o a otros procesos y destinos, la punta de la flecha señala en una dirección que se aleja del proceso, lo que refleja una salida. Por ejemplo, si el proceso de contabilidad actualiza un estado de cuenta por pagar, entonces el flujo de datos del nuevo saldo es una salida del proceso.

FIGURA 4.7
Diagrama de contexto de flujo de datos para el sistema de cuentas por pagar.

Desarrollo de gráficas de procesos Un sistema está formado por varias actividades o procesos. Usted ha aprendido en forma gradual aspectos pertinentes a la relación entre procesos; también ha descubierto que un proceso contiene varios pasos (procesos en pequeña escala). En la programación de computadoras, los programadores con frecuencia desarrollan el software como una colección de módulos independientes pero que interactúan entre sí. A menudo estos módulos se muestran en los diagramas de jerarquía (Fig. 4.8).

Estos diagramas son similares a los desarrollados por los programadores. La gráfica de procesos de la figura 4.9 muestra la jerarquía de los procesos que forman el sistema de cuentas por pagar:

- El proceso de cuentas por pagar está integrado por tres procedimientos de menor nivel: 1) AUTORIZACIÓN DE LA FACTURA, 2) REVISIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA y 3) ELABORACIÓN DE CHEQUES.
- A su vez, cada proceso se divide en procesos más específicos.
- Los nombres dados a los procesos especifican acciones y procedimientos de control: ANOTACIÓN, VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN, ESTABLECIMIENTO, etcétera.
- Para algunos procesos se incluyen nombres de objetos o situaciones físicas (CONTRALOR QUE FIRMA LOS CHEQUES, ASISTENTE DE CUENTAS POR PAGAR QUE ASIENTA LAS FACTURAS EN LAS CUENTAS DEL VENDEDOR).

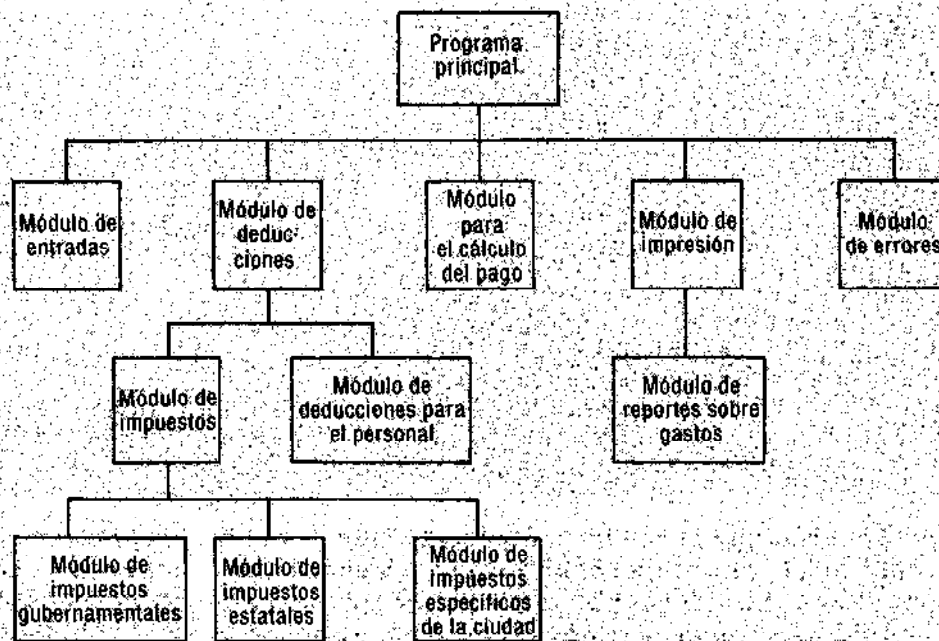
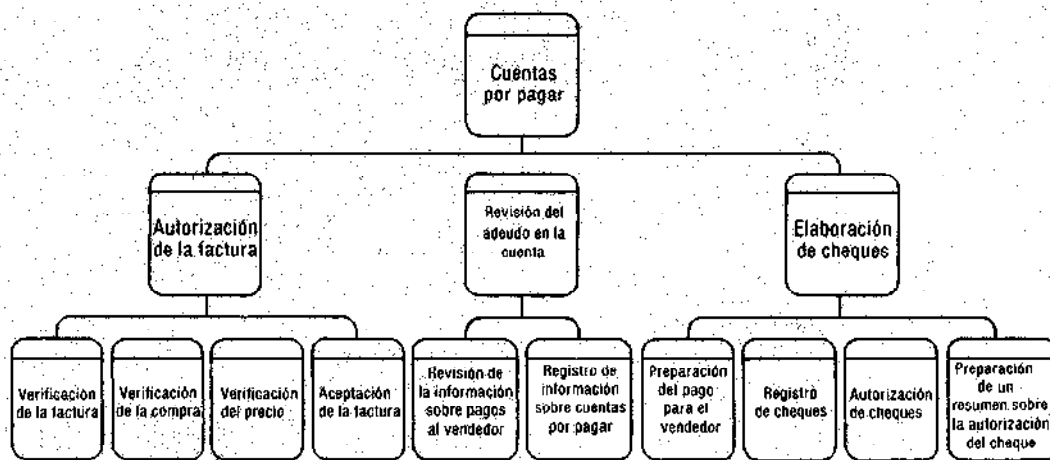


FIGURA 4.8
Gráfica de jerarquía que muestra los módulos de un sistema de nóminas.

Los diagramas de jerarquía de procesos continúan hasta los niveles que sean necesarios para identificar las actividades que forman parte del sistema. En general debe incluirse en el diagrama de jerarquía cualquier actividad que genere, modifique o utilice información. Lo común es que se necesiten, de acuerdo con la naturaleza del sistema, entre tres y siete niveles. En este ejemplo, los procesos del sistema de cuentas por pagar están descritos con cuatro niveles.

Puede ser tentador utilizar el organigrama de la organización para estructurar la jerarquía de los procesos. Sin embargo, el organigrama puede conducir a malas interpretaciones ya que describe lo que *debería* suceder y no necesariamente lo que en realidad ocurre. Además, es probable que los recuadros en el organigrama describan responsabilidades y actividades muy amplias que estén fuera del ámbito del sistema bajo estudio. Dadas estas dificultades, es aconsejable desarrollar nuevos diagramas de jerarquía de procesos y no basarse en el organigrama, aun si éste se encuentra actualizado.

Desarrollo del primer nivel de un diagrama físico de flujo de datos La descripción del sistema de cuentas por pagar en el diagrama de contexto requiere más detalles. El siguiente paso es describir el sistema tal como éste es entendido en el primer nivel de la gráfica de jerarquía de procesos, esto es, lo que se desea identificar en este momento son los flujos de datos, almacenes de datos, entradas y salidas que juntos eslabonan los procesos AUTORIZACIÓN DE FACTURA, REVI-



SIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA Y EXPEDICIÓN DE CHEQUES.

Algunos analistas encuentran ventajoso trabajar primero con todos los flujos de datos y asignar nombres que sean descriptivos y útiles. Se identifican todos los procesos pero no se les da nombre hasta que están bien comprendidos todos los flujos de datos. Después, cuando se les ha asignado nombre a los procesos, si el analista tiene dificultad para ligar los flujos de datos con los nombres apropiados entonces esta situación indica que es necesario dividir aún más el proceso. Para algunos analistas lo anterior da buenos resultados, para otros la efectividad es menor.

La figura 4.10 muestra el primer nivel de un diagrama físico de flujo de datos. En él se observa lo siguiente:

- Las facturas que se reciben son acumuladas en un almacén de datos de facturas para después ser revisadas por el asistente de cuentas por pagar (Ginny). Nótese que no se incluyeron como procesos la oficina de correo o la entrega física de la correspondencia. Estos detalles no están relacionados con el proceso de pago de facturas (puede hacerse una anotación a mano si el analista desea considerar después el detalle).
- Las facturas son examinadas para garantizar que son válidas y que, por tanto, deben pagarse. Esto ocurre antes de que sean colocadas en el folder.
- Cada jueves se examinan y seleccionan las facturas para su pago. En este proceso se emplea el archivo de facturas acumuladas. Se hacen anotaciones en la tarjeta correspondiente a cada vendedor.
- Las facturas contenidas en el folder son revisadas por el gerente del departamento de cuentas por pagar (Harry Deming), que se

FIGURA 4.9

Diagrama de jerarquía de procesos para un sistema de cuentas por pagar.

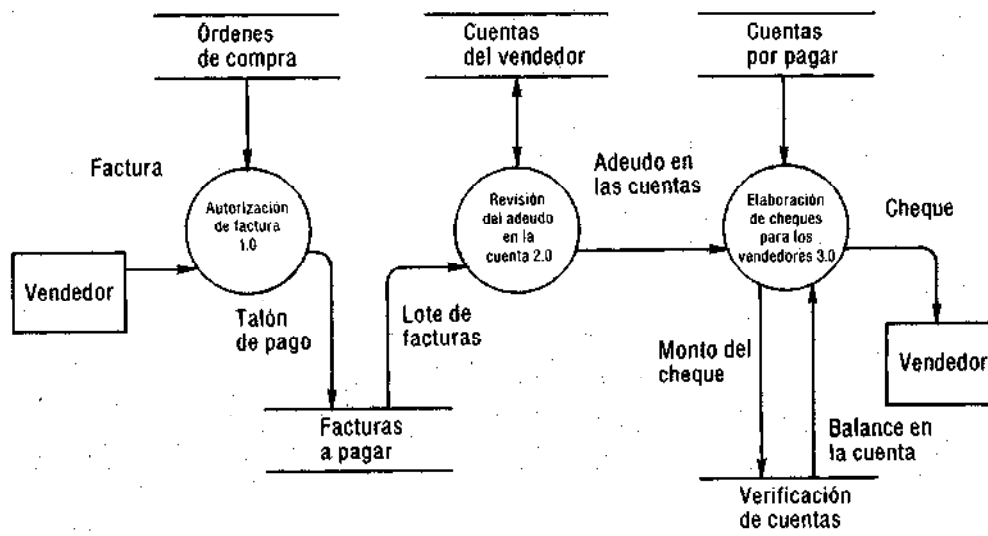


FIGURA 4.10

Diagrama de flujo de datos de primer nivel para el procesamiento de cuentas por pagar.

encarga de elaborar los cheques para pagar a los vendedores. Esto sucede todos los viernes.

- El cheque se envía al vendedor.

El diagrama físico de flujo de datos de la figura 4.10, emplea sólo símbolos estándar para describir el sistema. Algunos analistas utilizan un sistema de soporte automatizado (estudiado después en este capítulo) para preparar diagramas de flujo de datos. De acuerdo con el sistema utilizado en particular es probable que los analistas preparen una *gráfica de presentación*, una versión del diagrama físico de flujo de datos que hace uso de símbolos de personas, archivos, terminales, reportes, etc., para documentar el sistema con fines de discusión.

Esta forma de descripción física del sistema puede ser más efectiva al discutir el sistema con los usuarios cuando los símbolos estándar limitan la comunicación. Las gráficas de presentación deben dibujarse con cuidado para que la atención permanezca en el flujo de datos entre los procesos, que es el corazón del estudio de sistemas.

La figura 4.11 muestra el primer nivel del sistema de cuentas por pagar en la forma de una gráfica de presentación.

Expansión de los procesos para mayor detalle Una vez desarrollado el sistema como está descrito en el diagrama de primer nivel (véase Fig. 4.10), es indudable que el analista formule preguntas en relación con la forma en que se llevan a cabo los procesos. Por ejemplo, es importante conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

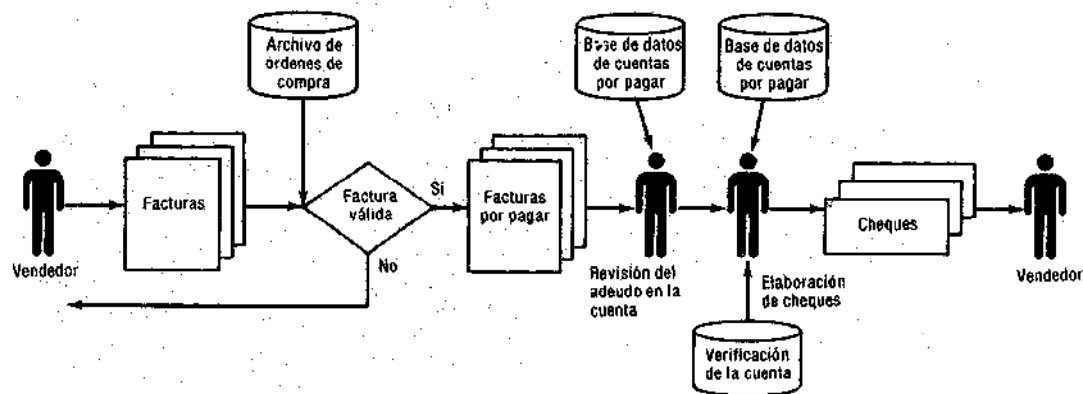


FIGURA 4.11

Gráfica de presentación que muestra el primer nivel del proceso de cuentas por pagar.

- ¿Qué es lo que debe hacerse para verificar que una factura sea correcta? ¿Qué información se utiliza para realizar dicha verificación?
- ¿Cómo se establecen los estados de cuenta para los nuevos vendedores (aquellos que aún no tienen una tarjeta de registro)?
- ¿Qué información se emplea para asentar la factura en la cuenta?
- ¿Qué criterios se emplean para seleccionar una factura en particular para su correspondiente pago? ¿Cuándo se paga una factura?

La lista puede aumentar pero estos ejemplos son representativos del tipo de preguntas formuladas con la finalidad de conocer más en relación con el sistema. Nótese cómo abordan aspectos físicos tales como el manejo de nuevos vendedores, la forma en que se asientan las facturas y la determinación de saber a cuáles vendedores se les debe pagar. Todos estos detalles sirven de guía al personal de contabilidad para llevar a cabo su trabajo y deben documentarse en forma correcta.

La figura 4.12 muestra el diagrama físico de flujo de datos para el proceso AUTORIZACION DE FACTURA. En él se observa lo siguiente:

- Antes de autorizar la factura se debe verificar la recepción de la mercancía.
- En algunos casos se emplean solicitudes de pedido o llamadas telefónicas para verificar que la compra esté autorizada.
- Varias facturas son rechazadas porque son incorrectas.
- Se registran todas las facturas que se reciben.
- El asistente de cuentas por pagar (Ginny) verifica que cada factura sea correcta.

Todas las actividades, flujos de datos y almacenes de datos utilizados deben incluirse en el diagrama de flujo de datos previo (recuérdese que

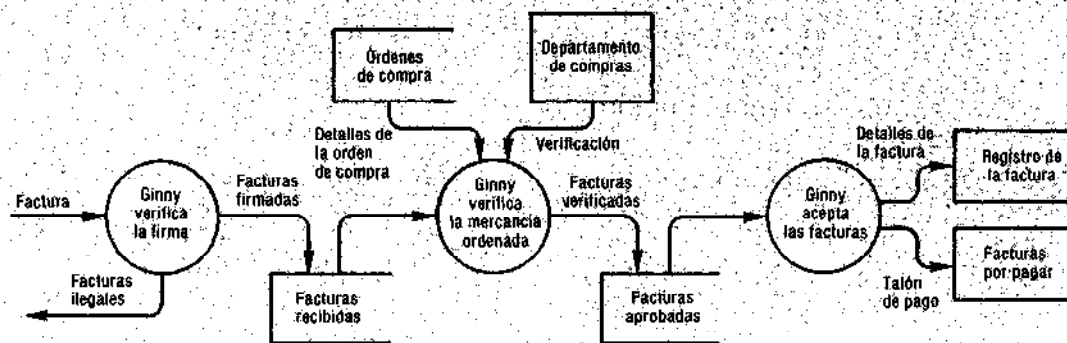


FIGURA 4.12

Diagrama físico de flujo de datos para el proceso de autorización de facturas.

esto es una expansión de la descripción previa del proceso). Este panorama de bajo nivel debe ser consistente con el de alto nivel.

En general, se debe estar seguro de lo siguiente:

- Todos los flujos de datos que explican el proceso en el diagrama previo deben incluirse en el diagrama del siguiente nivel inferior.
- Los flujos y almacenes de datos nuevos se añaden si son utilizados internamente por el proceso para eslabonar otros procesos introducidos por primera vez en la expansión de este nivel.
- Se deben mostrar los flujos y almacenes de datos originados dentro del proceso en este nivel.
- Ninguna entrada debe contradecir las descripciones de los diagramas de flujo de datos de niveles más altos (si lo hacen, uno o ambos son incorrectos o incompletos y, por tanto, debe introducirse un cambio).

Nótese cómo se continúa incluyendo detalles físicos del proceso: registro de la factura al momento de su recepción y el teléfono.

Las figuras 4.13 y 4.14 incluyen diagramas físicos de flujo de datos para los procesos de actualización del saldo de la cuenta y elaboración de cheque. Estos diagramas siguen los principios y prácticas delineados anteriormente. Si el lector examina estas figuras notará que están incluidos los componentes físicos:

¿Hasta qué punto se puede llevar esta expansión? ¿Cuántos niveles de diagramas son necesarios? Dado que la naturaleza y complejidad de los sistemas varía, no es posible anticipar un número específico de niveles. En general, se debe continuar con el proceso todo lo que sea necesario para comprender los detalles del sistema y la forma en que trabaja, teniendo cuidado de verificar todos los aspectos con usuarios que conocen el sistema. En los diagramas físicos de flujo de datos:

FIGURA 4.13
Diagrama de flujo de datos de segundo nivel para mantener los balances en las cuentas de los vendedores.

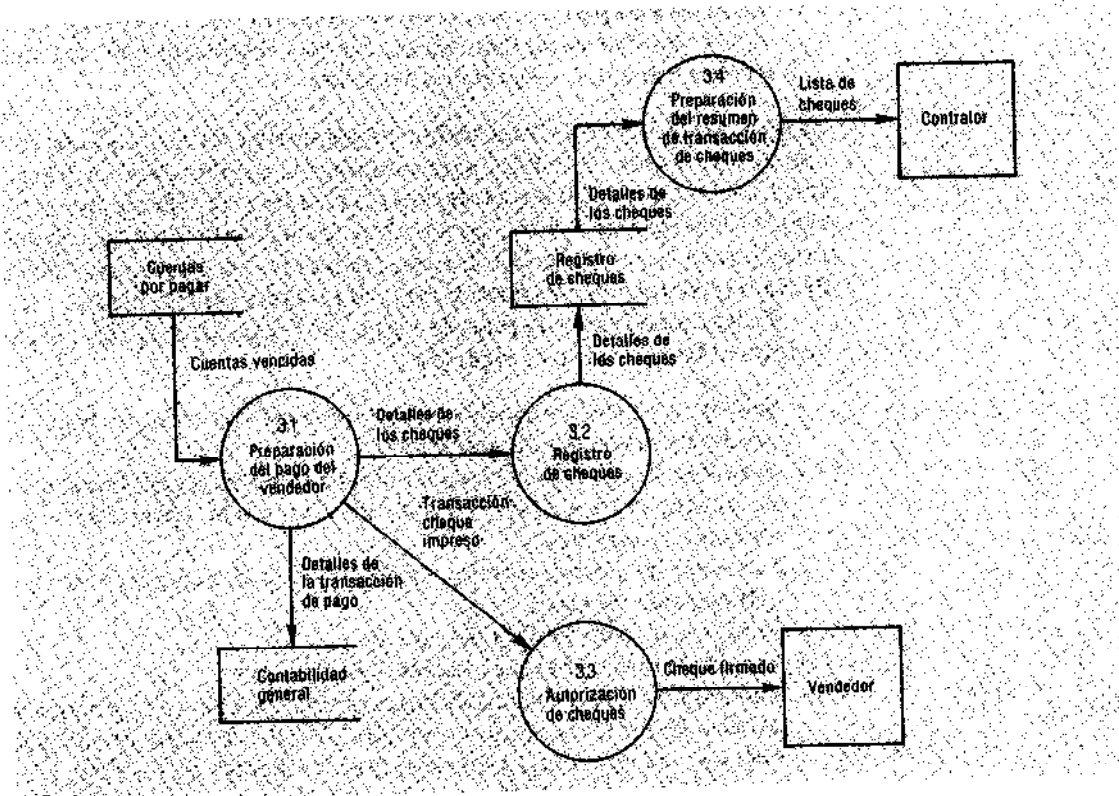
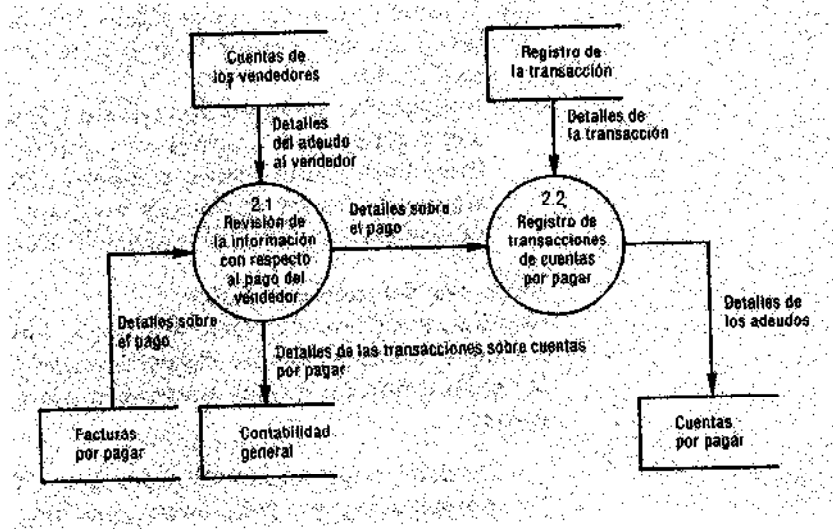


FIGURA 4.14
Diagrama de flujo de datos de segundo nivel para el procesamiento de pagos a los vendedores (elaboración de cheques).

- Se deben expandir los procesos que incluyen varias tareas para las que es necesario el flujo de datos entre diferentes personas o localidades.
- No requieren de expansión aquellas tareas que son realizadas por una persona o en un escritorio, donde no existe flujo de datos. Estos lineamientos deben auxiliar al analista en el desarrollo de diagramas físicos de flujo de datos que sean de utilidad para el subsecuente análisis de las características lógicas del sistema.

Deducción del panorama lógico

Los diagramas físicos de flujo de datos son un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismos. Recuérdese que se elaboran para describir la implantación del sistema existente, aspecto que es de interés por dos razones:

- Se debe estar seguro de tener la comprensión correcta de la implantación real del sistema existente (recuérdese que los usuarios discuten mejor el sistema físico tal y como lo conocen a través de personas, estaciones de trabajo, días de la semana, etc.).
- La propia implantación puede ser un problema o un factor limitante; cambiar la implantación, más que el concepto del sistema; proporcionará los resultados deseados.

El panorama lógico es una visión retrospectiva de la implantación actual y proporciona la base para examinar la combinación de procesos, flujo de datos, almacenes de datos, entradas y salidas sin tomar en cuenta dispositivos físicos, personas o los aspectos de control que caracterizan la implantación. En otras palabras, los diagramas lógicos de flujo de datos nos permiten hacer todo lo antes mencionado.

El diagrama lógico de flujo de datos se obtiene del diagrama físico de flujo al llevar a cabo lo siguiente:

- Señalar los *datos* necesarios en este momento para un proceso, no los documentos que los contienen.
- Remover la información relacionada con las rutas de datos; esto es, indicar el flujo entre los *procedimientos* y no entre personas, oficinas o localidades.
- Remover las herramientas y dispositivos (por ejemplo, folders y gabinetes de archivo).
- Remover la información de control.
- Consolidar los almacenes de datos redundantes.
- Remover los procesos innecesarios, como los que no cambian los datos o flujo de datos (por ejemplo: de itinerario, de almacenamiento y de copiado), y que son independientes de los dispositivos donde ocurren (preparación de datos o actividades de entrada de datos), o que representan un proceso único dentro del sistema (si existen procesos duplicados entonces deben consolidarse en un solo proceso).

Comentario al margen

Uso de diagramas físicos y lógicos de flujo de datos



Cuando se inicia el estudio de sistemas en un área poco familiar, el analista necesita obtener un panorama del terreno. Primero los elementos físicos: personas, reportes, documentos, gabinetes de archivo y eventos. No es raro recordar ciertos lugares o personas importantes. (“Este es el trabajo que realiza Judy” o “la autorización de las facturas se efectúa en las oficinas de contabilidad” o “aquí organizamos las cosas de esta manera porque es más fácil recordarlas”). Los diagramas físicos de flujo de datos representan estos elementos físicos.

Una vez que se tiene el panorama del terreno, se pueden estudiar con mayor cuidado los aspectos esenciales de una tarea. Para esto es necesario, por decirlo de algún modo, ir debajo de la superficie. Los diagramas lógicos de flujo son los que permiten hacer lo anterior.

Los diagramas lógicos de flujo de datos describen datos, procesos y eventos en forma diferente. Son más abstractos que sus contrapartes físicas, pero esta diferencia es importante. El analista tiene que conocer el trabajo que debe hacerse más que las personas que actualmente lo hacen. Lo anterior no significa que la gente no sea importante, claro que lo es. Aunque un empleado clave se enferme o decida abandonar la compañía, el trabajo tiene que continuar. Los escritorios, archivos y computadoras también cambian. Al centrarse en los elementos de fondo, aspectos lógicos y no físicos, es cuando el analista comprende la estructura del sistema. Sólo entonces el analista puede desarrollar una comprensión completa y sentar las bases para diseñar el sistema correcto.

Reglas generales para el dibujo de diagramas lógicos de flujo de datos

Varias de las reglas básicas que sirven como fundamento para los lineamientos que ya se han discutido, también son de utilidad para el dibujo de diagramas lógicos de flujo de datos:

1. Cualquier flujo de datos que abandone un proceso debe estar basado en los datos que entran al proceso.
2. Todos los flujos de datos reciben un nombre, el nombre refleja los datos que fluyen entre procesos, almacenes de datos, fuentes o destinos.
3. Sólo deben entrar al proceso los datos necesarios para llevarlo a cabo.
4. Un proceso no debe saber nada de ningún otro en el sistema, es decir debe ser independiente; la única dependencia que debe exis-

ti es aquella que esté basada en sus propios datos de entrada y salida.

5. Los procesos siempre están en continua ejecución; no se inician ni tampoco se detienen. (Como se menciona en la historia al inicio del capítulo, los sistemas nunca son estáticos.) Los analistas deben suponer que un proceso siempre está listo para funcionar o realizar el trabajo necesario.
6. La salida de los procesos puede tomar una de las siguientes formas:
 - a. Flujo de datos con información añadida por el proceso (por ejemplo, una anotación en la factura).
 - b. Una respuesta o cambio en la forma de los datos (como un cambio en la forma de expresar las utilidades, de dólares a porcentajes).
 - c. Un cambio de condición (de no autorizado a autorizado).
 - d. Un cambio de contenido (integración o separación de la información contenida en uno o más flujos entrantes de datos).
 - e. Cambios en la organización (por ejemplo, separación física o reacomodo de datos).

Se recurrirá a las reglas anteriores conforme se documente y discuta la aplicación de cuentas por pagar. Asimismo se presentarán normas a seguir en el desarrollo de diagramas de flujo de datos, tanto lógicos como físicos. Estas normas ya se han empleado en este capítulo pero en las siguientes páginas se indican de manera explícita.

Expansión de los procesos para mayor detalle

Dado que la información contenida en el diagrama de contexto de la figura 4.7 es inadecuada para explicar en su totalidad los requerimientos del sistema, es deseable describir el panorama lógico del procesamiento de cuentas por pagar con mayor detalle. La figura 4.15 "extiende" el procesamiento de cuentas por pagar en tres subprocesos: AUTORIZACIÓN DE FACTURA, REVISIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA y EXPEDICIÓN DE CHEQUES. Cada uno es parte del proceso de cuentas por pagar identificado en el diagrama de nivel superior mostrado en la figura 4.7 y consecuencia de las actividades previamente identificadas. Nótese que se han retirado todos los elementos físicos y se recalcan los datos y procesos que no dependen de la implantación.

Los números 1.0, 2.0 y 3.0 se emplean para identificar los procesos. Se puede hacer referencia a ellos ya sea por sus números (como 1.0) o por sus nombres (como AUTORIZACIÓN DE FACTURA).

Este paso de la descripción descendente (top-down) se repite muchas veces en una investigación de sistemas: primero se comprenden los detalles en cierto nivel y después se extienden éstos en forma

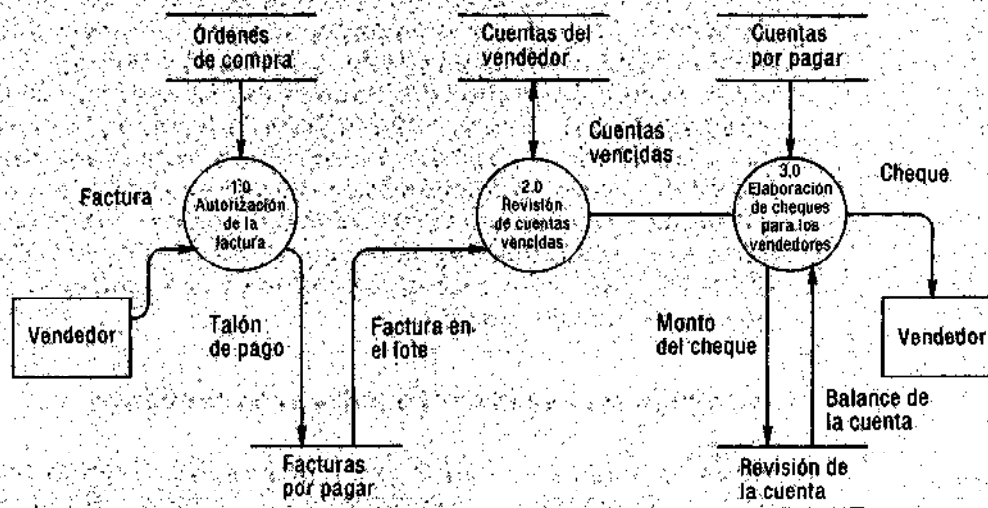


FIGURA 4.15

Diagrama de flujo de datos del primer nivel para el procesamiento de cuentas por pagar.

pormenorizada en el siguiente nivel. La figura 4.15 muestra el proceso original extendido en tres subprocesos que añaden detalles a la comprensión del proceso de cuentas por pagar. En sistemas grandes, un solo proceso puede extenderse muchas veces hasta que se obtiene una cantidad adecuada de detalles que permitan a los analistas comprender el proceso.

Los diagramas de flujo de datos no tienen utilidad si se dibujan en forma inapropiada o se manejan sin cuidado. Algunas organizaciones, donde los diagramas de flujo de datos se diseñan en forma manual, establecen políticas que sugieren un límite para el número de procesos que se pueden incluir en un diagrama. La norma común es definir cada nivel inferior en términos de tres a siete procesos por cada proceso de nivel superior. El empleo de más de siete procesos hace que el diagrama sea difícil de manejar y dibujar. Los diagramas de flujo de datos son más fáciles de leer si es posible dibujar la descripción de un proceso en una hoja de papel. La norma de utilizar entre tres y siete procesos para describir uno de alto nivel, debe confinar la descripción en una sola hoja de papel. Si son necesarios más detalles, esto puede hacerse en el siguiente nivel.

Por otro lado, si se utilizan herramientas automatizadas como las estudiadas en otros capítulos, el dibujo de símbolos y la impresión de texto se hace ya sea con un graficador o con una impresora. En este caso el significado no es problema, al igual que el manejo de los diagramas. De esta forma, muchas de las restricciones antes mencionadas son a menudo innecesarias y, por tanto, puede incluirse en un solo diagrama un panorama mayor del sistema. En cualquier caso, sin embargo, los flujos de datos deben estar descritos en forma significativa.

El flujo de datos entre procesos es similar a un sobre o paquete que contiene datos en un determinado momento. El sobre contiene todos los datos que fluyen entre dos procesos. Sin embargo, si cada vez se mueven datos diferentes entonces existen dos flujos de datos separados. El flujo TALÓN DE PAGO de la figura 4.15 incluye los datos de la factura enviada por el vendedor y la fecha de autorización interna de compra, esta información siempre va junta y, por tanto, está incluida en el sobre TALÓN DE PAGO. En este caso sería incorrecto mostrar dos flujos de datos para el proceso 1.0 AUTORIZACIÓN DE FACTURA (uno para la factura y otro para la autorización de compra) del ejemplo.

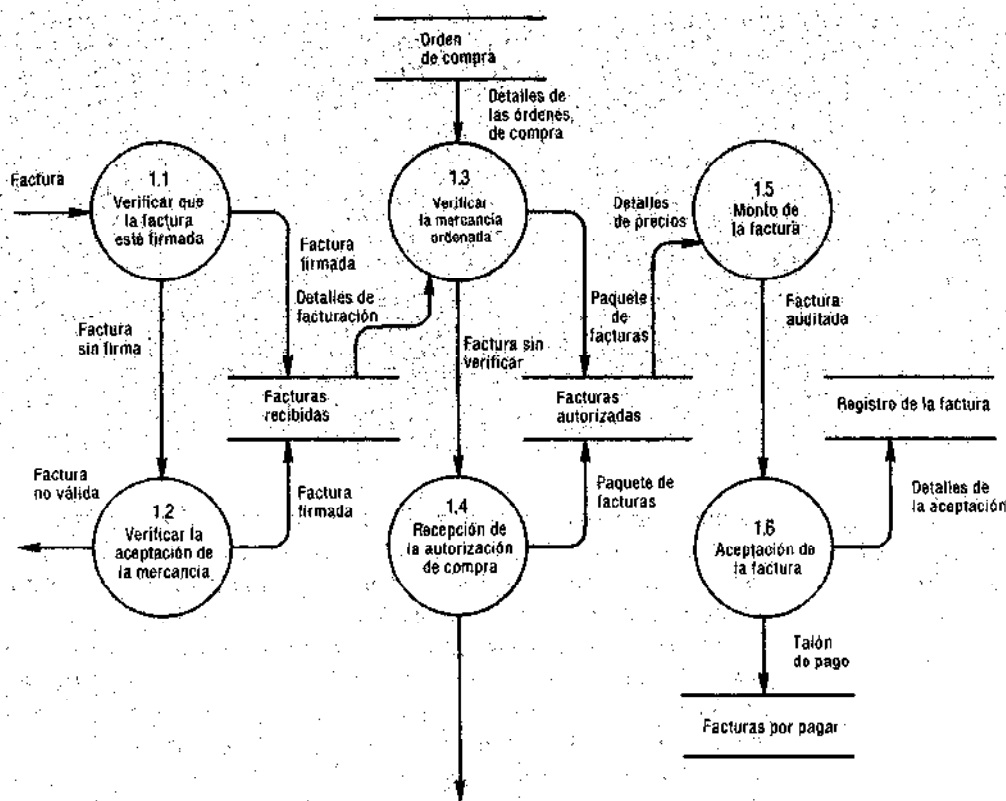
Mantenimiento de la consistencia entre procesos

Nótese en la figura 4.15 que el primer proceso tiene la misma entrada (factura del vendedor) que en la figura 4.7. La salida del proceso de expedición de cheque es igual a la indicada en la figura 4.7. De acuerdo con lo anterior, la explosión es consistente; no se añadieron nuevas entradas o salidas a todo el proceso y las únicas que están presentes son las identificadas en el diagrama de nivel superior. Sin embargo, dentro del proceso, se identifican nuevos flujos y almacenes de datos. Nótese, por ejemplo, que los flujos de datos para FACTURA y REVISIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA fueron identificados al extender el proceso de cuentas por pagar. Este es precisamente uno de los puntos importantes de la expansión hacia niveles inferiores: encontrar más detalles relacionados con los procesos internos.

Seguir convenciones de nivelación significativas

Nivelación es un término que se refiere al manejo de archivos locales (aquellos que se emplean dentro de un proceso). Los detalles relacionados con un solo proceso en un determinado nivel, deben permanecer dentro del proceso. *Los almacenes y flujos de datos que son relevantes únicamente para el interior del proceso, son ocultados hasta que el proceso se extiende con mayor detalle.*

La figura 4.7 muestra como entrada únicamente al almacén de DATOS DEL VENDEDOR. Este almacén se crea fuera del sistema de cuentas por pagar bajo estudio. Por otro lado, los almacenes de datos como CUENTAS POR PAGAR, ÓRDENES DE COMPRA y FACTURAS POR PAGAR (estudiados más adelante cuando se extienda con mayor detalle el sistema de cuentas por pagar) están contenidos en su totalidad dentro del proceso. La convención de nivelación señala que estos almacenes son internos al proceso, no entradas para él.



Añadir los controles sólo en los diagramas de bajo nivel

Los diagramas de flujo de datos desarrollados hasta este momento no incluyen información sobre los controles. No hacen ninguna mención sobre cómo manejar errores o excepciones, por ejemplo no indican cómo procesar las facturas incorrectas. Aunque esta información es necesaria en el análisis final, no es importante para identificar todos los flujos de datos. Los diagramas secundarios (por debajo del segundo o tercer nivel) muestran el manejo de errores y excepciones del proceso.

La figura 4.16 es el diagrama lógico de flujo de datos para el proceso AUTORIZACIÓN DE FACTURA de la figura 4.15. En esta figura no se tomaron en cuenta excepciones como facturas sin firma o facturas de compras sin pedido autorizado. Aun bajo estas condiciones el procesamiento de las facturas debe hacerse de manera correcta. Estos son detalles específicos del procesamiento de facturas y, por consiguiente, se añaden a la extensión de este proceso.

En los diagramas de flujo lógico es innecesaria cierta información física sobre los controles. La figura 4.17 incluye ejemplos de los erro-

FIGURA 4.16

Diagrama de flujo de datos de segundo nivel para el proceso de autorización de factura.

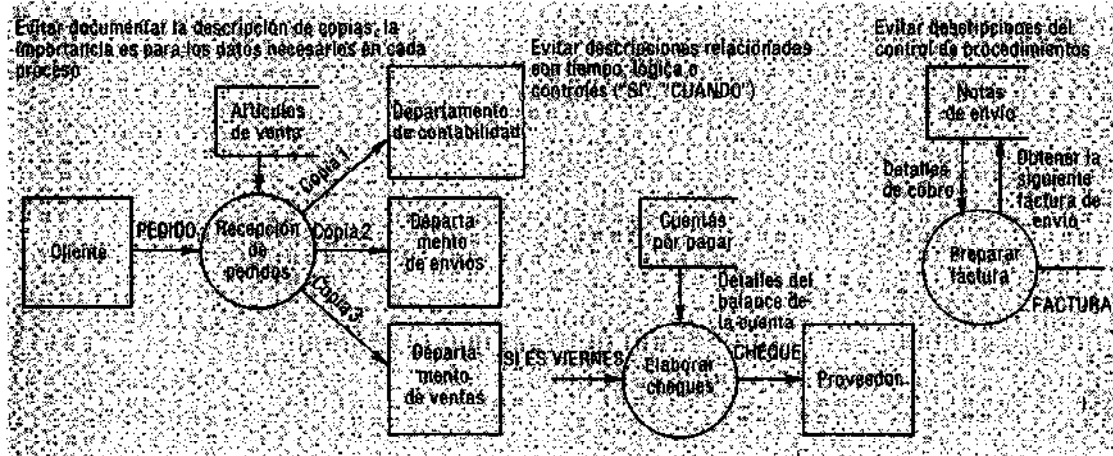


FIGURA 4.17

Errores comunes al dibujar diagramas de flujo de datos.

res más comunes cometidos al incluir los controles físicos en los diagramas lógicos de flujo de datos. El copiado de números o anotaciones para documentos (copia 1, copia 2, copia para envíos, copia para contabilidad), de instrucciones (encontrar el registro, revisar el registro, efectuar anotaciones en el registro), o días para el inicio de actividades (hacerlo el lunes, hacerlo el último día del mes) no tienen nada que ver con los aspectos lógicos y de datos de la determinación de requerimientos. Los elementos importantes para comprender un proceso durante el análisis lógico de flujo lógico de datos, no son los números de copia de los documentos sino las descripciones de los datos necesarios para llevar a cabo el proceso.

Asignar etiquetas significativas

Las descripciones asignadas a los flujos de datos y procesos deben decirle al lector qué está ocurriendo. Todos los flujos de datos deben tener un nombre que refleje con exactitud su contenido.

Asignación de nombre al flujo de datos Los nombres dados a los flujos de datos deben reflejar los datos de interés para los analistas, no los documentos o el lugar donde residen. Algunos sistemas, como los que emplean computadoras para el procesamiento en línea, pueden evitar el uso de papel casi por completo. Por ejemplo, una factura contiene varios elementos diferentes de información. Los analistas están interesados en aquellos que son importantes para un proceso en particular. Éstos pueden ser el número de la factura y la fecha de expedición, o la firma de autorización de la factura. Lo importante no es la hoja de papel. (Si después los analistas diseñan un sistema que no necesita papel, entonces las hojas serán omitidas pero los datos importantes seguirán siendo utilizados.)

Los datos que fluyen hacia los procesos experimentan cambios. Por consiguiente, el flujo de datos de salida tiene un nombre diferente

al de entrada. (Si no se efectúa algún cambio en el flujo de datos, entonces ¿cuál es la finalidad del proceso?)

Asignación de nombre a los procesos Se deben asignar nombres a todos los procesos que les digan a los usuarios algo específico con respecto a la naturaleza de las actividades del proceso. Los nombres CONTROL DE INVENTARIOS, COMPRAS y VENTAS son muy generales para tener utilidad en un diagrama lógico de flujo de datos. Es mucho mejor utilizar AJUSTAR CANTIDAD, PREPARAR ORDEN DE COMPRA o CORREGIR PEDIDO DE VENTAS para describir los procesos.

Los siguientes lineamientos tienen como finalidad servir de ayuda para identificar los procesos en forma tal que sean útiles a las actividades subsecuentes de análisis y diseño:

1. Seleccionar nombres que indiquen la acción que se lleva a cabo. Lo más apropiado es escoger un verbo y un objeto que reciba la acción del verbo.
2. Asegurar que el nombre describa completamente el proceso. (Si un proceso edita y valida los datos asentados en la factura, entonces no debe dársele el nombre EDICIÓN DE FACTURAS.)
3. Seleccionar nombres para los procesos que expliquen el enlace entre los flujos de entrada y los de salida.
4. Evitar nombres vagos para los procesos como PROCESO, REVISIÓN, REUNIR u ORGANIZAR.
5. Utilizar los nombres de los procesos de bajo nivel ya que éstos son más específicos y descriptivos que los asociados con los procesos de alto nivel.
6. Asignar nombres a los procesos que sean únicos para la actividad que ellos describen.

Si se encuentra que el nombre de un proceso es vago o complejo entonces es probable que este hecho signifique que el proceso no está bien comprendido o que quizá sea necesario subdividirlo aún más en varios componentes. Los procesos complejos siempre deben simplificarse ya que durante la etapa de diseño existe la posibilidad de manejar las actividades de manera diferente. El análisis cuidadoso significa, más adelante, un diseño más eficiente.

Por otro lado, el sistema de numeración antes mencionado también sirve para identificar procesos, en especial entre diferentes niveles de detalles. No es necesario numerar el diagrama con el nivel más alto, que es el que define todo el sistema bajo estudio. Todos los diagramas asociados con niveles inferiores deben tener un número de identificación. Por ejemplo, se pueden identificar cinco procesos con los números 1, 2, 3, 4 y 5. A la extensión de estos procesos en los niveles inferiores se les asigna un decimal para indicar que son descripciones detalladas de un proceso de nivel superior. Por ejemplo, las cuatro

extensiones del proceso 3 se identifican como 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Las extensiones adicionales se denotan añadiendo dígitos decimales: 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.1.1, etcétera.

Las figuras 4.13 y 4.14 utilizan esta convención para explicar la autorización de la factura del vendedor y el proceso de pago dentro del procesamiento de cuentas por pagar. Nótese la forma como los números identifican los procesos de nivel superior. De esta forma, cuando se observa un diagrama, se conoce el nombre del proceso y el nivel de extensión mostrado.

La figura 4.18 combina todos los diagramas lógicos de flujo de datos dibujados hasta este momento para el ejemplo del sistema de cuentas por pagar.

Evaluación del diagrama de flujo de datos para verificar que es correcto

Es fundamental verificar con cuidado todos los diagramas de flujo para determinar si son correctos. Los errores, omisiones e inconsistencias se pueden presentar por varias razones, incluidas las equivocaciones al dibujar el diagrama. Pero es probable que la presencia de lo que parece ser un error señale una deficiencia en el sistema o en una situación en la que los usuarios no están al tanto de cómo opera cierto proceso.

Las siguientes preguntas son de utilidad para evaluar diagramas de flujo de datos:

1. ¿Existen en el diagrama de flujo de datos componentes que no tienen nombre (flujos de datos, procesos, almacenamientos, entradas o salidas)?
2. ¿Existen almacenes de datos que son entradas y a los que nunca se hace referencia?
3. ¿Existen procesos que no reciben entradas?
4. ¿Existen procesos que no generan salidas?
5. ¿Existen procesos que tienen varias finalidades? (Si es así, entonces se tienen que simplificar extendiéndolos en varios procesos para poder estudiarlos mejor.)
6. ¿Existen almacenes de datos a los que nunca se hace referencia?
7. ¿Es el flujo de datos que llega a un proceso adecuado para realizarlo?
8. ¿Existen demasiados datos en el almacén de datos (más que los detalles necesarios)?
9. ¿El flujo de datos que llega a un proceso es demasiado extenso para la salida que éste produce?
10. ¿Se introducen alias en la descripción del sistema? ¿Aparecen en el diccionario de datos? (Si no es así entonces pueden presentarse inconsistencias al describir y comprender el sistema.)

Primer nivel

```
graph TD
    CP[Cuentas por pagar] -- Balance --> CP
    CP -- Factura del vendedor --> V[Vendedor]
    V -- Cheque --> CP
    CP -- Datos del vendedor --> D[Datos del vendedor]
    D -- Dirección de envío por correo --> CP
```

Segundo nivel

```
graph LR
    OC[Órdenes de compra] -- Detalles de la orden de compra --> A10((1.0 Autorización de factura))
    V[Vendedor] -- Factura --> A10
    A10 -- Facturas por pagar --> R20((2.0 Revisión de cuentas vencidas))
    R20 -- Balance de la cuenta --> CVP[Cuentas del vendedor]
    CVP -- Cuentas vencidas --> R20
    R20 -- Cheque --> E30((3.0 Elaboración de cheques para el vend.))
    E30 -- Cheque --> V
    E30 -- Monto del cheque --> V
    E30 -- Balance de la cuenta --> V
    E30 -- Verificación de la cuenta --> V
```

Tercer nivel

```
graph TD
    OC[Órdenes de compra] -- Detalles de las órdenes de compra --> V12((1.2 Verificar la aceptación de la merc.))
    V12 -- Factura --> V11((1.1 Verificar firma en factura))
    V11 -- Factura firmada --> V13((1.3 Verificar la mercancía ordenada))
    V13 -- Facturas recibidas --> V12
    V13 -- Facturas autorizadas --> V15((1.5 Monto de la factura))
    V15 -- Factura autorizada --> V14((1.4 Recepción autorización de compra))
    V14 -- Factura sin firma --> V11
    V14 -- Factura no válida --> V12
    V14 -- Facturas por pagar --> V16((1.6 Aceptación de factura))
    V16 -- Registro de facturas --> V15
    V16 -- Talón de pago --> V17((1.7 Preparar pago del vendedor))
    V17 -- Cuentas por pagar --> V16
    V17 -- Cuentas vencidas --> V18((1.8 Registrar pago del vendedor))
    V18 -- Contabilidad general --> V17
    V18 -- Cuentas del vendedor --> V19((2.1 Revisar información sobre pago del vend.))
    V19 -- Detalles del abuso al vendedor --> V18
    V19 -- Facturas por pagar --> V17
    V19 -- Contabilidad general --> V18
    V19 -- Cuentas por pagar --> V16
    V19 -- Cuentas del vendedor --> V20((2.2 Registro de las transac. de cuentas por pagar))
    V20 -- Detalles de las transacciones de cuentas por pagar --> V19
    V20 -- Detalles de las transacciones --> V21((2.1 Revisar información sobre pago del vend.))
    V21 -- Facturas por pagar --> V17
    V21 -- Contabilidad general --> V18
    V21 -- Cuentas del vendedor --> V19
    V21 -- Cuentas por pagar --> V16
    V21 -- Cuentas del vendedor --> V22((2.2 Registro de las transac. de cuentas por pagar))
    V22 -- Detalles de las transacciones --> V21
    V22 -- Detalles de las transacciones --> V23((2.3 Preparar resumen de transacción de cheques))
    V23 -- Lista de cheques --> V24((2.4 Preparar resumen de transacción de cheques))
    V24 -- Contralor --> V23
    V23 -- Registro de cheques --> V24
    V23 -- Detalles del cheque --> V25((3.1 Preparar pago del vendedor))
    V25 -- Cuentas por pagar --> V26((3.2 Registro de cheques))
    V26 -- Cheques autorizados --> V27((3.3 Cheques autorizados))
    V27 -- Vendedor --> V28((3.4 Cheques autorizados))
    V28 -- Contabilidad general --> V27
    V28 -- Cuentas por pagar --> V26
    V28 -- Cuentas del vendedor --> V19
    V28 -- Cuentas por pagar --> V16
```

FIGURA 4.18
Ejemplo del sistema de cuentas por pagar donde se muestran los tres niveles de análisis.

11. ¿Los procesos son independientes entre sí? ¿Dependen sólo de los datos que reciben como entrada?

El analista debe asegurarse de que cada proceso, flujo de datos y almacén de datos se encuentre definido en el diccionario de datos. Las entradas de éste deben contener suficientes detalles para que los demás miembros del proyecto puedan comprender las definiciones cuando sea necesario.

CARACTERÍSTICAS DEL DICCIONARIO DE DATOS

En muchas aplicaciones de sistemas de información, el volumen de datos es esencial (más de lo que un analista puede seguir de cerca con facilidad). Cuando trabajan sobre un sistema varios equipos de analistas, la tarea de coordinar las definiciones de los datos se vuelve más compleja. Los individuos dependen de las definiciones establecidas por otros y de sus propias suposiciones con respecto a las especificaciones de los datos. Debido a esto, a menos que todos se reúnan casi todos los días (lo que ocurre muy rara vez), es virtualmente imposible tener una coordinación aceptable de datos.

Los diccionarios de datos son un componente importante del análisis estructurado ya que por sí solos los diagramas de flujo de datos no describen el objeto de la investigación. El diccionario de datos proporciona más información relacionada con el sistema. Esta sección estudia lo que es un diccionario de datos, por qué es necesario en el análisis de flujo de datos y cómo desarrollarlo. Para describir los diccionarios de datos se utilizará el ejemplo del sistema de contabilidad.

¿Qué es un diccionario de datos?

Un *diccionario de datos* es un catálogo, un depósito, de los elementos en un sistema. Como su nombre lo sugiere, estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos de los usuarios y las necesidades de la organización. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario guarda los detalles y descripciones de todos estos elementos.

Si los analistas desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato o qué otros nombres recibe en distintas partes del sistema, o dónde se utiliza, encontrarán las respuestas en un diccionario de datos desarrollado en forma apropiada.

El diccionario se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos de sistemas. Sin embargo, como se verá más adelante, tam-

bién se emplea su contenido durante el diseño de sistemas. (En lo que toca al análisis de flujo de datos sólo son necesarios los detalles de flujo de datos. Pero después son necesarios detalles como la longitud de los datos, el volumen de transacciones y la secuencia en que se emplean. Es aconsejable capturar todas estas particularidades al mismo tiempo que se lleva a cabo la investigación detallada. Todos los detalles son validados al mismo tiempo que se verifica la información sobre el flujo de datos.)

Importancia del diccionario

Los analistas utilizan los diccionarios de datos por cinco razones importantes:

1. Para manejar los detalles en sistemas grandes.
2. Para comunicar un significado común para todos los elementos del sistema.
3. Para documentar las características del sistema.
4. Para facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y determinar dónde efectuar cambios en el sistema.
5. Localizar errores y omisiones en el sistema.

En lo que resta de esta sección se discute con gran detalle cada una de las anteriores razones.

Manejo de detalles

Los sistemas grandes tienen enormes volúmenes de datos que fluyen por ellos en forma de documentos, reportes e incluso pláticas (aun en los sistemas pequeños se observan grandes cantidades de datos). De manera similar, se llevan a cabo muchas actividades que utilizan los datos existentes o que generan nuevos detalles. Recuérdese, como se mencionó en la historia al inicio de este capítulo, que todos los sistemas experimentan cambios continuos y manejar de manera completa todos los detalles es un desafío. Con franqueza, es imposible que los analistas recuerden todo. Los que tratan de hacerlo cometen de manera invariable equivocaciones u olvidan elementos importantes. Los mejores analistas no intentan recordarlo todo, en lugar de hacerlo registran toda la información. Algunos lo hacen sobre hojas de papel y otros quizá sobre tarjetas indexadas. Muchos emplean para tal fin un procesador de palabras y una computadora personal por supuesto. Los analistas mejor organizados y más eficaces utilizan diccionarios de datos automatizados diseñados de manera específica para el análisis y diseño de sistemas. En este capítulo se muestra la forma en que operan este tipo de diccionarios. El capítulo 6 examina con detalle otras herramientas empleadas por los analistas.

Comunicación de significados

Los diccionarios de datos proporcionan asistencia para asegurar significados comunes para los elementos y actividades del sistema. Si se examina una muestra de diagramas de flujo de datos para el procesamiento de pedidos (ejemplo ya presentado en este capítulo), es probable que se tengan pocas dificultades para comprender qué datos representan a la factura y al cheque. Los dos son términos comunes en el mundo de los negocios y muchas personas conocen su significado. Pero, ¿lo que una persona entiende significa lo mismo para otra? ¿FACTURA significa la cantidad adeudada al proveedor?, ¿el monto incluye el impuesto y los gastos de envío?, ¿cómo se identifica una factura entre varias? Obtener respuestas para estas preguntas o verificar las suposiciones hechas con respecto a lo que significan las respuestas ayudará a aclarar y definir los requerimientos del sistema al describir de manera más completa los datos utilizados y generados por él. Los diccionarios de datos registran detalles adicionales relacionados con el flujo de datos en el sistema de tal forma que todas las personas participantes puedan localizar con rapidez la descripción de flujos de datos, almacenes de datos o procesos.

Documentación de las características del sistema

Documentar las características de un sistema es la tercera razón para utilizar los sistemas de diccionario de datos. Las características incluyen partes o componentes así como los aspectos que los distinguen. Claro está que además se desea conocer información relacionada con los procesos y almacenes de datos. Pero también es necesario saber bajo qué circunstancias se lleva a cabo cada proceso y con cuánta frecuencia ocurren éstas. Tener la descripción formal de las características del sistema produce una comprensión más completa de éste. Una vez que las características están articuladas y registradas, todos los participantes en el proyecto tendrán una fuente común de información con respecto al sistema.

Facilidad de análisis

La cuarta razón para hacer uso de los diccionarios de datos es determinar si son necesarias nuevas características o si están en orden los cambios de cualquier tipo. Supóngase que un analista trabaja con una universidad que está considerando permitir a sus estudiantes que se inscriban en los cursos por medio de una llamada telefónica al sistema en línea de inscripciones. ¿Qué preguntas debe formular el analista y qué información desearía tener disponible para examinarla? En cualquier situación, incluida la de este ejemplo, los analistas de sistemas abordan las siguientes características del sistema:

- *Naturaleza de las transacciones*

Las actividades de la empresa que se llevan a cabo mientras se emplea el sistema, incluidos los datos necesarios para aceptar, autenticar y procesar cada actividad.

Ejemplo: ¿Permite el sistema el procesamiento de las transacciones de inscripción a cursos para las que el pago se efectúa por medio de una tarjeta de crédito bancaria? ¿Qué características adicionales son necesarias para permitir la inscripción por medio de una llamada telefónica? ¿En qué forma se recibirán los pagos si los estudiantes deciden no hacerlos por medio de una tarjeta de crédito?

- *Preguntas*

Solicitudes para la recuperación o procesamiento de información para generar una respuesta específica.

Ejemplo: Los datos del estudiante y los que describen los cursos se encuentran en dos archivos separados que no están ligados. ¿Cómo se pueden poner en forma conjunta a disponibilidad de los asesores que desean ayudar a los estudiantes en la planeación de sus programas de estudio y horarios de clase?

- *Salida y generación de reportes*

Resultados del procesamiento hecho por el sistema que son presentados a los usuarios en una forma aceptable para ellos.

Ejemplo: ¿Cómo identificar a aquellos estudiantes que se inscribirán por teléfono para generar un listado de ellos que pueda incluirse en un reporte por separado? ¿Cómo dotar a estos estudiantes con un expediente firmado igual al que tienen ahora los que acuden a inscribirse a la universidad?

- *Archivos y bases de datos*

Detalles de las transacciones y registros maestros que son de interés para la organización.

Ejemplo: ¿Qué datos deben capturarse para verificar la exactitud y autenticidad de las transacciones que se realizan por vía telefónica?

- *Capacidad del sistema*

Habilidad del sistema para aceptar, procesar y almacenar transacciones y datos.

Ejemplo: ¿Cuántos estudiantes se pueden registrar al mismo tiempo por vía telefónica? ¿Cuál es el número actual y esperado de estudiantes que pueden inscribirse en una hora?

Localización de errores y omisiones

Tener información en un diccionario relacionada con las características del sistema —transacciones, consultas, datos y capacidad— dice mucho con respecto al sistema y permite evaluarlo. Pero para esto es necesario saber que la propia información es completa y exacta. Por consiguiente, los diccionarios se emplean por una quinta razón: localizar errores en la descripción del sistema. El conflicto entre descripciones de flujos de datos, procesos que nunca reciben entradas o producen salidas, almacenes de datos que nunca se actualizan etc., son indicadores de un análisis incorrecto o incompleto; se debe corregir esta situación antes de determinar los cambios que sean necesarios.

Los sistemas automatizados de diccionarios de datos tienen características que detectan estas dificultades y las presentan en un reporte. Aun en los diccionarios manuales, el proceso de registrar la información revela los errores.

Contenido de un registro del diccionario

Todas las partes de un sistema de información —transacciones, consultas, reportes, salidas, archivos y bases de datos— dependen de los datos. El diccionario contiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos dentro del sistema: elementos de datos y estructuras de datos. Los elementos de datos se agrupan para formar una estructura de datos.

Elemento dato

El nivel más importante de datos es el *elemento dato*. (Es probable que usted conozca otros nombres que se le dan a este término: campo, dato o parte elemental.) Ninguna unidad más pequeña tiene significado para los analistas de sistemas o usuarios. Por ejemplo, el número de la factura, su fecha de expedición y la cantidad adeudada son elementos dato incluidos en el flujo de datos de la facturación.

Los elementos dato son los bloques básicos para todos los demás datos del sistema. Por sí mismos no conllevan suficiente significado para ningún usuario. Por ejemplo, el significado de FECHA en relación con una factura es claro para todos los usuarios: es la fecha en que expidió la factura. Sin embargo, fuera de este contexto no tienen ningún significado. Quizá sea la fecha de pago, de graduación, de inicio o la de expedición de la factura.

Estructuras de datos

Una *estructura de datos* es un grupo de datos elementales que están relacionados con otros y que en conjunto describen un componente del sistema. Por ejemplo, la estructura de datos FACTURA está definida por un grupo de datos elementales que incluyen la fecha de expedición de la factura, el vendedor, la dirección de éste y detalles relacionados con los artículos que ampara la factura (Fig. 4.19).

Los flujos y los almacenes de datos son estructuras de datos. Están formados por elementos relevantes que describen la actividad o entidad bajo estudio.

La figura 4.20 define TALÓN DE PAGO. Esta estructura muestra de manera clara los componentes principales del paquete de facturas y los datos de autorización de pago. Estas estructuras de datos se dividen hasta sus niveles más bajos de datos elementales. Por ejemplo, los detalles relacionados con el vendedor, la referencia de la orden de compra, los detalles de los artículos y la cantidad adeudada son datos elementales de la estructura de datos DETALLES DE LAS FACTURAS.

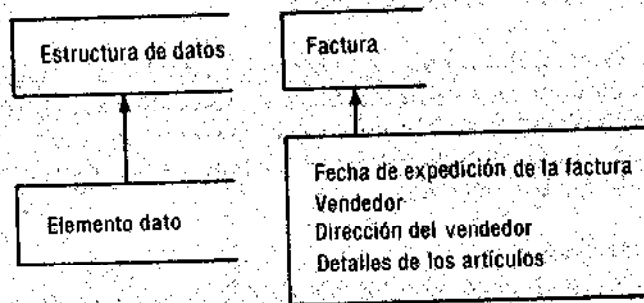


FIGURA 4.19
Relación de componentes en un diagrama de flujo de datos.

TALÓN DE PAGO

PAQUETE DE FACTURA

Detalles del vendedor

Nombre	
Dirección	
Teléfono	área opcional si el teléfono es local
Número de factura	opcional
Fecha de expedición de la factura	opcional
Referencia de la orden de compra	repetir para cada artículo
Detalles de los artículos	Una vez verificado se denomina
Monto adeudado	"Factura auditada"

Acuse de recibo

Fecha de recepción	
Nombre de quien recibe	cuando está presente recibe el nombre de "Factura firmada"
Autorización de compra	se puede añadir después de recibir la factura si la orden es especial

Número de orden de compra
Prefijo del departamento
Fecha de la orden de compra

cuando está presente se denomina "Factura autorizada"

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Autorización de auditoría

Detalles del talón:

Número	
Fecha de expedición	
Número de cuenta en la contabilidad general	pueden ser varias cuentas
Monto total a pagar	

FIGURA 4.20

Descripción de datos empleados en el procesamiento de cuentas por pagar.

Descripción de los elementos dato

Cada entrada en el diccionario de datos consiste de un conjunto de detalles que describen los datos utilizados o producidos por el sistema. Cada uno está identificado con un nombre, descripción, alias y longitud, junto con el intervalo de valores específicos para el dato permitidos por el sistema bajo estudio.

Nombre de los datos

Para distinguir un dato de otro, los analistas les asignan nombres que sean significativos. Los nombres se emplean para hacer referencia a cada elemento durante todo el proceso de desarrollo de sistemas. Por consiguiente, debe tenerse cuidado al seleccionar nombres para que éstos sean comprensibles y significativos. Por ejemplo, la fecha de la factura tiene mayor significado si se le asigna el nombre FECHA DE LA FACTURA más que ABCXXX.

Algunas organizaciones imponen estándares para el desarrollo de nombres de datos (que a menudo imitan a los estándares de los lenguajes de programación que se emplean en ese momento). Un estándar común especifica que los nombres de los datos no deben ser mayores de treinta caracteres (letras mayúsculas desde la A hasta la Z, números desde 0 hasta 9 y el guión) y tampoco deben contener espacios en blanco. En este caso la fecha se escribiría como FECHA-DE-LA-FACTURA.

Descripción de los datos

La descripción de un dato indica de manera breve lo que éste representa en el sistema. Por ejemplo, la descripción para FECHA-DE-LA-FACTURA señala que es la fecha en la que se preparó el documento (para distinguirla de la fecha en que fue enviada por correo o recibida para su pago).

Las descripciones de datos deben escribirse con la suposición de que la persona que las leerá no sabe nada con respecto al sistema. Deben evitarse la jerga del campo o los términos especiales; todas las palabras deben ser comprensibles para el lector.

Alias

Con frecuencia el mismo dato recibe varios nombres, mismos que dependen de quién haga uso del dato. Estos nombres se denominan *alias*. Por ejemplo, en otras áreas de la organización el término FACTURA puede recibir los siguientes nombres: ESTADO, NOTA o DOCUMENTO DE PRECIO.

Por otro lado, cuando los datos aumentan durante el procesamiento y esto se refleja en sus nombres entonces ya no son alias. Por ejemplo, si FACTURA se convierte en FACTURA AUTORIZADA y ésta a su vez en FACTURA AUDITADA entonces los términos *no* son alias uno de otro. El procesamiento realizado para *aprobar* o

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	EXPLICACIÓN	Uso
=	es equivalente a	Alias	Denota sinónimos
+	y	Concatenación Define componentes que siempre están incluidos en una estructura de datos en particular	Denota una relación de secuencia
[]	uno u otro	Define opciones entre los componentes de una estructura de datos	Denota una relación de selección
{ }	iteraciones de	Define la repetición de un componente en una estructura de datos	Denota una relación de iteración
()	opcional	Define iteraciones que ocurren sólo cero o una vez	Denota una relación opcional

auditar la factura cambia los datos al añadir otros detalles. En cierto sentido el proceso *añade valor* ya que se adicionan detalles a lo que ya se conoce con respecto a la factura.

Un diccionario de datos significativo debe incluir todos los alias.

FIGURA 4.21

Notación utilizada para indicar las relaciones estructurales entre los datos.

Longitud

Cuando se desarrollan más adelante las características de diseño de los sistemas (véanse capítulos 7 a 14), es importante saber la cantidad de espacio necesario para cada dato. Los analistas pueden plasmar todos estos detalles cuando desarrollan diagramas de flujo de datos. La longitud identifica el número de espacios (para letras, números o símbolos) necesarios para cada dato pero sin considerar la forma en que serán almacenados. En otras palabras, si el nombre de un cliente consta hasta de 30 caracteres cuando sea escrito sobre una forma de pedido, entonces la entrada correspondiente en el diccionario de datos debe señalar una longitud igual a 30.

Valores de los datos

En algunos procesos sólo son permitidos valores muy específicos para los datos. Por ejemplo, a menudo los números de orden de compra en muchas organizaciones tienen como prefijo una letra que indica el departamento que dio origen a la orden. Este detalle se encuentra en la descripción de los números de departamento en el diccionario de datos. La siguiente tabla muestra los prefijos utilizados por una compañía para los números de orden de compra:

PREFIJO	DEPARTAMENTO
C	Contabilidad
O	Compras

PREFIJO	DEPARTAMENTO
M	División de manufactura
P	Personal
V	Ventas
T	Transporte

Más adelante el sistema puede ser diseñado para que sólo acepte como entradas los prefijos anteriores.

Si los valores de los datos están restringidos a un intervalo específico, esto debe verse reflejado en la correspondiente entrada del diccionario de datos. Con frecuencia los campos relacionados con datos de finanzas (dólares y centavos) tienen valores limitados. Por ejemplo, si el precio de cualquier producto vendido por la compañía nunca excede los 25 dólares entonces esta anotación pertenece al diccionario de datos. De manera similar, debe asentarse el hecho de que todos los números de las órdenes de compra deben tener cinco dígitos significativos. Todos estos detalles serán de utilidad a los analistas más adelante, cuando diseñen los controles del sistema. En ese momento ellos deben asegurarse de que el sistema trate los números que tengan cuatro dígitos como un error.

Descripción de las estructuras de datos

Las estructuras de datos se construyen sobre cuatro relaciones de componentes; estos últimos pueden ser datos u otras estructuras de datos. Se pueden utilizar las siguientes combinaciones ya sea en forma individual o en conjunción con alguna otra (Fig. 4.21):

- *Relación secuencial*
Define los componentes (datos u otras estructuras de datos) que siempre se incluyen en una estructura de datos en particular; concatenación de dos o más datos.
- *Relación de selección (uno u otro)*
Define alternativas para datos o estructuras de datos incluidas en una estructura de datos.
- *Relación de iteración (repetitiva)*
Define la repetición de un componente cero o más veces.
- *Relación opcional*
Caso especial de la iteración; los datos pueden estar o no incluidos, esto es, una o ninguna iteración.

Relación secuencial

Las estructuras de datos basadas en una *relación secuencial* incluyen un conjunto definido de componentes. Los elementos están incluidos, sin excepción, en la estructura de datos. Por ejemplo, el expediente de

un estudiante universitario incluye el nombre del estudiante y su dirección; este par de datos son esenciales.

Los profesionales en sistemas llaman *concatenación* a la unión de varios elementos discretos dentro de una estructura más grande. El nombre completo de una persona, por ejemplo, es la concatenación de su nombre y apellidos paterno y materno.

Las relaciones secuenciales también pueden incluir otras estructuras de datos. Por ejemplo, la estructura de datos: DATOS DEL ESTUDIANTE incluye datos por separado y una estructura más compleja:

NOMBRE:
 NOMBRE DE PILA
 APELLIDO PATERNO (letra inicial)
 APELLIDO MATERNO
DIRECCIÓN
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
NÚMERO TELEFÓNICO

Esta jerarquía de datos, bastante común en sistemas de información, debe preservarse en el diccionario de datos. Cada una de las cuatro relaciones estudiadas en esta sección tienen esta característica.

Considérese de nuevo el ejemplo de inscripción a los cursos. A continuación se define una estructura para los cursos académicos que contiene los datos necesarios para describir cada curso:

CURSO
 CLAVE DEL CURSO
 NOMBRE DEL CURSO
 CRÉDITOS
 DEPARTAMENTO
 HORARIO
 DÍAS
 PROFESOR

En lenguaje sencillo, la definición de esta estructura de datos puede leerse de la siguiente forma: "La estructura de datos CURSO está formada por la concatenación de los siguientes datos: CLAVE DEL CURSO, NOMBRE DEL CURSO, CRÉDITOS, DEPARTAMENTO, HORARIO, DÍAS y PROFESOR." Cuando se diseña un sistema de información y sus procesos de soporte, archivos y bases de datos, siempre serán necesarios estos informes para describir los cursos.

Relación de selección

En algunos casos la estructura de datos está formada por varias opciones. La *relación de selección* representa estas opciones e indica

uno u otro. Esto es, debe seleccionarse el objeto de un conjunto de dos o más (deben existir por lo menos dos objetos, de otro modo la selección es innecesaria).

Todos los estudiantes son identificados por medio de un número de matrícula que evita la posibilidad de confundir estudiantes que tienen nombres similares o duplicados. En términos de una estructura de datos, esta relación se muestra como una selección. Ésta se incluye en una parte de la estructura de datos NOMBRE:

ESTUDIANTE
NOMBRE
DIRECCIÓN
CIUDAD
ESTADO
CÓDIGO POSTAL
NÚMERO TELEFÓNICO
y uno de los siguientes
MATRÍCULA DEL ESTUDIANTE
NÚMERO DEL SEGURO SOCIAL

Esta estructura de datos indica que todos los estudiantes deben proporcionar ya sea su número de seguro social o la matrícula asignada a ellos por la universidad; se espera que todos los estudiantes que son ciudadanos de los Estados Unidos obtengan un número de seguro social; los de otros países no tienen número de seguro social y, por tanto, la universidad les asigna un número de matrícula. La estructura de datos debe permitir cualquier opción.

No deben confundirse las opciones uno u otro en la estructura de datos con valores de los datos alternativos. Por ejemplo, en las instituciones educativas financiadas por el gobierno se debe clasificar a todos los estudiantes, para fines de pago de cuotas de inscripción, como residentes o no del estado. Es poco probable obtener esta información con el ejemplo de la matrícula del estudiante. La residencia depende de la presentación de una entidad específica (el estudiante que ha sido clasificado en este aspecto de una u otra forma). La selección de un número de identificación es estructural; es el dato y no su valor el que cambia.

Otros ejemplos de selección son los siguientes:

nombre del padre; nombre del tutor
dirección temporal; dirección permanente
código postal con cinco dígitos; código postal con nueve dígitos;
código postal (seis dígitos o caracteres)

En contraste, los siguientes ejemplos dependen del valor de los datos y, por tanto, no se muestran como una selección:

SUPERVIVENCIA ORGANIZACIONAL: FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO

Ayudar a los gerentes a identificar los factores que son importantes para la supervivencia de la organización es el objetivo del *método de los factores críticos para el éxito* en la planificación de sistemas de información en las empresas. Desarrollado inicialmente por un equipo de investigación en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), este enfoque es muy utilizado por los consultores en planeación de sistemas.

Definición y clasificación de los factores críticos del éxito. En cualquier organización existen factores que afectan a todo su funcionamiento (elementos clave que siempre deben estar disponibles y tareas que deben llevarse a cabo si se desea que la organización tenga éxito). Los factores críticos para el éxito son aquellas áreas clave de la empresa que deben funcionar en forma correcta para que la compañía tenga éxito. La información pertinente de los factores críticos para el éxito debe describir tanto las operaciones internas como las consideraciones externas, tales como eventos significativos que tienen impacto sobre la compañía, las tendencias en la industria y los competidores.

Los factores críticos para el éxito se clasifican en dos tipos: los *factores de control* que son importantes cuando se desean resultados a corto plazo, y los *factores de construcción* que son significativos a largo plazo para el desarrollo de nuevos mercados o la adopción de nuevas estrategias competitivas.

Fuentes. Las fuentes de factores críticos para el éxito incluyen:

1. el área o campo en el que compite la organización;
2. la estrategia competitiva y la posición de la organización dentro de la industria;
3. factores ambientales como costos de energía, aspectos relacionados con el desecho de desperdicios y disposiciones gubernamentales;

4. aspectos que afectan la oferta y la demanda, y
5. asuntos temporales como el reemplazo de personal o modificaciones a la planta física.

Conforme cambien las prioridades de la administración en una organización, también lo harán los factores que son críticos para su éxito.

Identificación de los factores críticos para el éxito. Para identificar estos factores se realizan entrevistas basadas en estrategias a corto y a largo plazo, importancia del trabajo, metas y objetivos y otra información de tipo subjetivo.

La prioridad que la administración asigna a cada factor específico debe reflejarse en la planeación y desarrollo de los sistemas de información de la organización. Es de gran ayuda aislar entre tres y siete factores estrechamente relacionados con el éxito de la organización para desarrollar sistemas de reportes y determinar el contenido de las bases de datos de toda la corporación.

Evaluación del método. El método de los factores críticos para el éxito identifica de manera eficaz los elementos claves en una organización y sugiere los caminos para incluirlos en el diseño de sistemas de información. Por otra parte se obtienen otros beneficios por la participación directa de los altos gerentes en este método de planeación de sistemas de información, ya que el trato con ellos proporciona una idea sobre la información que es importante para la gerencia y toda la organización en su conjunto.

La habilidad del entrevistador tiene influencia sobre el éxito potencial de este método. El equipo del MIT es experto en el empleo de este método pero queda en duda si otros equipos pueden emular este éxito. En todos aquellos sitios donde el método pueda aplicarse con resultados similares, éste ofrecerá ventajas en la planeación de sistemas de información.

Residencia: dentro de la universidad; fuera de la universidad
Clase: primero, segundo, tercero o cuarto año
Estado: graduado; no graduado
Escuela: contabilidad; artes y ciencias; medicina; leyes; ingeniería

Estos ejemplos no son de tipo estructural y, por tanto, no cambian la estructura de datos.

Relación de iteración

La *iteración* implica repetición. Al definir estructuras de datos, la relación de iteración significa que los elementos que componen una estructura están repetidos. ¿Cuántas veces? Esto depende de la entidad específica descrita en ese momento. En general, sin embargo, se suele afirmar que en una relación de iteración los datos en la estructura de datos se repiten cero, una o más veces. El analista de sistemas puede indicar para una *aplicación* específica valores mínimo y máximo para la repetición de los datos; o dejarlos sin definir.

El ejemplo sobre los cursos muestra iteración. Durante un determinado trimestre los estudiantes se inscriben a clases, pero el número específico de cursos cambia de una persona a otra ya que algunos toman más cursos que otros. Los datos necesarios para cada periodo lectivo forman una estructura de datos.

La estructura de datos INSCRIPCIÓN AL PERIODO LECTIVO está formada por los siguientes elementos:

INSCRIPCIÓN AL PERIODO LECTIVO

PERIODO

AÑO

ASESOR

desde una hasta seis iteraciones de CURSO:

CLAVE DEL CURSO

NOMBRE DEL CURSO

CRÉDITOS

DEPARTAMENTO

HORARIO

DÍAS

PROFESOR

En esta estructura de datos se encuentra que los datos PERIODO LECTIVO, AÑO y ASESOR son mandatorios y se incluyen sólo una vez. Además también se incluyen los datos que describen cada curso, que son los mismos para cada uno. ¿Cuántas iteraciones de CURSO están incluidas en INSCRIPCIÓN AL PERIODO LECTIVO? Esto depende del programa particular de cada estudiante. Para estar inscritos, los estudiantes deben tomar *por lo menos* un curso pero el *máximo* permitido es de seis.

Factura	= Solicitud de pago * para algunos puede no estar etiquetada *
Talón de pago	= Paquete de factura + autorización de pago
Recepción de factura	= Factura firmada
Autorización de auditoría	= Factura auditada
Autorización de compra	= [Número de orden de compra] + fecha de autorización + Autorización del gerente
Detalles de los artículos	= Número de artículo + descripción del artículo + costo del artículo + * número de artículos
Monto de la factura	= {Número de artículos} + costo de envío (+ impuestos de venta)
Saldo del vendedor	= Saldo inicial + {compras} + {pagos} + {créditos}
Saldo inicial	= Saldo del vendedor * sirve de base para el ciclo del siguiente mes *
Símbolos:	= es equivalente a + y [] uno u otro { } iteraciones de (-) opcional * delimita anotaciones

FIGURA 4.22

Descripciones de datos y notación utilizada.

Relación opcional

Algunos elementos de datos pueden ser opcionales. Más que mostrarlos como un caso especial de iteración, esto es como *cero o una* iteración; es más eficiente indicar que estos elementos pueden o no estar incluidos.

En una universidad en general se encuentra que durante las inscripciones se presentan como opciones el pago de varias cuotas especiales. Para desarrollar una estructura de datos que proporcione soporte para esta situación, lo primero es hacer una lista de los datos que son opcionales:

- Cuota de inscripción
- Cuota por actividades deportivas
- Recargos por pago extemporáneo
- Cuota de laboratorios
- Cuota de estacionamiento
- Cuota por graduación

En otras situaciones también se pueden clasificar otros datos como opcionales. Algunos de ellos son el número telefónico, nombre y apellidos del cónyuge, carrera, área de especialización y nombre del asesor; este tipo de datos depende de la institución para la que será desarrollado el sistema.

DATOS ESTUDIANTE = NOMBRE + DIRECCIÓN + CIUDAD + ESTADO +
 CÓDIGO POSTAL + NÚMERO TELEFÓNICO
 + [MATRÍCULA | NÚMERO DE SEGURO SOCIAL]
 + {CLAVE DEL CURSO + NOMBRE DEL CURSO + CRÉDITOS +
 DEPARTAMENTO + HORARIO + + DÍA + PROFESOR}
 + PERIODO LECTIVO
 + AÑO
 + ASESOR
 NOMBRE = NOMBRE + (APELLIDO PATERNO) + APELLIDO MATERNO

FIGURA 4.23

Estructura de datos para los datos de los estudiantes.

Notación empleada en el diccionario de datos

Los analistas utilizan símbolos especiales con la finalidad de limitar la cantidad de texto necesario para describir las relaciones entre datos y al mismo tiempo mostrar con claridad las relaciones estructurales. La figura 4.22 muestra estos símbolos especiales y su uso. La figura 4.23 utiliza estos símbolos para describir la estructura de datos ESTUDIANTE.

Para demostrar el valor que tiene el empleo de una notación formal se utilizará el ejemplo del sistema de procesamiento de pedidos para describir los flujos de datos. En este caso se presentará la especificación completa en el diccionario de datos de los flujos y almacenes de datos.

Las estructuras de datos se describen al vincular los datos sobre artículos en particular con un signo (+). Se observa que DETALLES DE LOS ARTÍCULOS proviene de NÚMERO DE ARTÍCULO, DESCRIPCIÓN, COSTO y EXTENSIÓN. El monto de una factura, MONTO DE LA FACTURA, está formado por EXTENSIÓN + COSTOS DE ENVÍO + IMPUESTOS DE VENTA.

La definición de MONTO DE LA FACTURA incluye llaves ({}) alrededor de EXTENSIÓN. Con frecuencia las facturas contienen detalles sobre más de un artículo. En este caso, el monto total de la factura se obtiene al sumar el precio de cada artículo. Este es un ejemplo de iteración: el precio de los artículos se suma hasta que no existan más (después de esto se añaden costos de envío e impuestos). La definición de ESTADO DE CUENTA DEL VENDEDOR, muestra cómo se contabilizan varias facturas de un mismo proveedor para calcular la cantidad adeudada en la cuenta. Los pagos y créditos pueden tener cero, una o más ocurrencias.

En ocasiones existen *ocurrencias opcionales*. Por ejemplo, un número telefónico puede tener una extensión pero este detalle no es esencial en todos los casos. Los datos opcionales se muestran entre paréntesis.

Si un objeto debe estar presente pero su valor puede ser uno de

NOMBRE DEL FLUJO DE DATOS:	Paquete de factura
DESCRIPCIÓN:	Detalles de la factura firmada por el vendedor y autorización interna de compra - no auditada para comprobar el monto total y de los impuestos
PROVENIENTE	1.3 verificación de la mercancía ordenada
DE LOS PROCESOS:	1.4 recepción de la autorización de compra
PARA LOS PROCESOS:	1.5 monto de la factura (en el lote de facturas retrasadas)
ESTRUCTURAS DE DATOS:	Paquete de factura - detalles de la factura - acuse de recibo - autorización de compra

FIGURA 4.24

Entrada que
ejemplifica el flujo de
datos en el
diccionario de datos.

entre varios, entonces se hace referencia a esta situación como *relación uno u otro*. Los corchetes ([]) indican este caso en el diccionario de datos. Por ejemplo, AUTORIZACIÓN DE COMPRA puede ser ya sea NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA o AUTORIZACIÓN DE LA GERENCIA. El hecho de que la figura 4.22 muestre ambos datos entre paréntesis rectangulares, significa que debe estar presente uno o el otro.

En algunos casos se emplean varios términos diferentes para describir la misma entidad. Los *alias*, como se denomina a estos sinónimos, se representan con facilidad con un signo igual (=) que vincula los datos. Por ejemplo, FACTURA y SOLICITUD DE PAGO son alias; los dos términos se refieren al mismo dato. De manera similar, los términos AUDITORÍA APROBADA y FACTURA AUDITADA son alias, tal como se describe en la figura 4.22.

REGISTRO DE LAS DESCRIPCIONES DE DATOS

Dado que las descripciones de datos se utilizarán una y otra vez durante toda la investigación y después durante el diseño, es aconsejable adoptar un formato fácil de usar tanto para el registro como para la recuperación de detalles cuando sea necesario. En esta sección se presentan varias muestras de formatos. Éstos emplean los principios y la notación desarrollada en la sección anterior.

Definición de los flujos y almacenes de datos

Una explicación completa de todos los elementos del diagrama de flujo de datos incluye una descripción de cada flujo de datos, estructuras de datos y procesos. La figura 4.24 muestra un formato para

ALMACÉN DE DATOS:	Facturas autorizadas								
DESCRIPCIÓN:	Solicitudes por parte del vendedor para procesamiento. Detalla la mercancía recibida, costo de cada artículo y contiene la firma del empleado que recibe la mercancía								
FLUJOS DE DATOS RECIBIDOS:	1.1 factura con firma 1.2 factura con firma - cuando la firma es necesaria								
FLUJOS DE DATOS PROPORCIONADOS:	Detalles de los artículos asentados en el lote de facturas								
DESCRIPCIÓN DE DATOS:	<table> <tr> <th>Detalles del vendedor</th><th>Detalles de los artículos</th></tr> <tr> <td>Número de factura</td><td>Cantidad adeudada</td></tr> <tr> <td>Fecha de expedición de la factura</td><td></td></tr> <tr> <td>Referencia de la orden de compra</td><td></td></tr> </table>	Detalles del vendedor	Detalles de los artículos	Número de factura	Cantidad adeudada	Fecha de expedición de la factura		Referencia de la orden de compra	
Detalles del vendedor	Detalles de los artículos								
Número de factura	Cantidad adeudada								
Fecha de expedición de la factura									
Referencia de la orden de compra									
VOLUMEN:	200 al día, crecimiento anual 10%; la mayor carga de trabajo se presenta al inicio de cada mes								
ACCESO:	Retrasado hasta completar el lote; una vez completado se tiene acceso a cualquiera de ellas; el procesamiento dentro del lote es secuencial								

FIGURA 4.25

Entrada que ejemplifica el almacén de datos en el diccionario de datos.

asentar estos detalles. El flujo de datos PAQUETE DE FACTURAS, que también aparece en la figura 4.20, se origina en los procesos 1.3 y 1.4 y se convierte en la entrada del proceso 1.5: MONTO DE LA FACTURA. Este ejemplo ilustra un flujo de datos complejo y recalca el flujo de datos, no el movimiento de documentos. La factura no está aprobada en forma oficial hasta que es verificada contra una orden de compra autorizada. Si esta última no existe cuando se recibe la mercancía, entonces la autorización se emprende como un paso aparte antes de que sea posible el procesamiento subsecuente. En consecuencia, los datos del paquete de facturas pueden arribar en dos flujos diferentes. Tal como lo indica la figura 4.20, existe un retraso en el procesamiento de las facturas verificadas; éstas son colocadas en un lote (representado por el almacén de datos) hasta que dé inicio el siguiente paso del procesamiento.

Todos estos detalles son capturados en una forma especial para el flujo de datos. Cada flujo de datos recibe un nombre y se describe de manera breve. Asimismo, se incluyen los nombres y la identificación de los procesos asociados con el flujo de datos. Para completar la definición del flujo de datos, se listan todas las estructuras de datos apropiadas. (No es necesario definir el contenido de las estructuras de datos, éste se encuentra en otra parte del diccionario de datos.)

La entrada correspondiente al almacenamiento de datos describe los flujos de datos hacia y desde el almacén así como el volumen (cantidad) de éstos, lo que constituye un indicador de la carga de trabajo en esta parte del sistema. La figura 4.25 muestra el contenido del almacén de datos para FACTURAS AUTORIZADAS. La entrada

ESTRUCTURA DE DATOS:	Talón de pago
DESCRIPCIÓN:	Aprobación interna y de la factura, autorización de compras y auditoría de la factura, señala el pago a realizar por mercancía o servicios.
CONTENIDO:	Paquete de factura
	detalles de la factura
	nombre del vendedor
	(número de factura)
	fecha de expedición de la factura
	(referencia de la orden de compra)
	(detalles de los artículos)
	Cantidad adeudada
	acuse de recibo
	autorización de compra
	Autorización de pago
	autorización de auditoría
	detalles del talón de pago
VOLUMEN:	200 al día

FIGURA 4.26
Entrada que ejemplifica una estructura de datos en el diccionario.

de acceso en el diccionario de datos, indica la forma en que se recupera el dato almacenado para la siguiente etapa de procesamiento.

Definición de estructuras de datos

Los flujos y almacenes de datos *son* estructuras de datos. Dicho de otra forma, si las estructuras de datos están en movimiento reciben el nombre de flujos de datos. En contraste, las estructuras de datos que no están en movimiento se denominan almacenes de datos.

Todas las estructuras de datos están definidas en una entrada del diccionario de datos. El volumen de detalles indica el nivel de actividad, así como el número de transacciones o la rapidez de cambio, todo esto para un dato durante un periodo determinado de tiempo.

La figura 4.26 contiene una entrada común del diccionario de datos. Ésta describe la estructura de datos para TALÓN DE PAGO que está formada por todos los detalles sobre los pagos y autorizaciones. La notación indica que pueden incluirse varios artículos en una factura (hecho señalado por llaves que representan iteración).

Se utilizan definiciones por separado para los artículos con la finalidad de describir los valores permisibles para los mismos. La figura 2.7 muestra los valores permisibles para los diferentes datos contenidos en NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA.

ELEMENTOS DATO: Número de orden de compra
 DESCRIPCIÓN: Identificación y autorización de cada orden otorgada a un proveedor externo
 TIPO: AN N
 LONGITUD: 7
 ALIAS: OC, requisición
 RANGO DE VALORES: A
VALOR REPRESENTATIVO aumentando desde 10.000
 LISTA DE VALORES ESPECÍFICOS (EN CASO DE QUE EXISTAN)

Prefijos válidos	Significado
AC	Contabilidad
AD	Publicidad
EX	Oficina ejecutiva
PE	Personal
PU	Compras
RD	Investigación y desarrollo
SA	Ventas

OTROS DETALLES DE EDICIÓN: Número de la orden de compra que incluye un número de cinco dígitos y el prefijo del departamento

FIGURA 4.27
 Formato que muestra la descripción de elementos dato.

PROCESO: Verificar la mercancía ordenada
 DESCRIPCIÓN: Asociar toda factura que se reciba con un número válido de orden de compra o autorización
 ENTRADA: Detalles de la factura
Detalles de la orden de compra
 SALIDA: Paquete de factura
Paquete no verificado
 RESÚMEN DE LA LÓGICA: Asociar cada factura recibida con una autorización válida de compra. Agregar información de la orden de compra para completar el paquete de la factura.
Si no existe ninguna orden de compra válida, obtener la aprobación del gerente.
Si es aprobada por el gerente, asentar la aprobación y completar el paquete de la factura.
Si no es aprobada por el gerente, regresar la factura al proveedor indicando que no se autoriza el pago.

FIGURA 4.28
 Entrada que muestra el diccionario para un determinado proceso.